Laboratorios SDR para la vigilancia aeronáutica

Laboratorio 01 · Windows: recepción FM, SDR y análisis de espectro

Laboratorio 02 · Ubuntu: recepción y decodificación ADS-B/Mode S en 1090 MHz

Pregunta guía: ¿cómo se pasa de energía electromagnética observable a información en la que se pueda confiar?

Modalidad RF: *exclusivamente recepción*. Ninguna actividad de este manual transmite.

Duración: 210 min (Lab. 01) y 225 min (Lab. 02) de actividad del estudiante, más preparación previa del instructor.

Estado: documentación revisada; la recepción en vivo con el hardware del banco está *pendiente de validación* (sección 0.5).

Marco Teran

Versión 2.0

Manual del estudiante · solo recepción

15 de octubre de 2026

MARCO ACADEMIC · palette signal

Índice

Antes de empezar 4

0.1 Cómo usar este manual 4

0.2 Inventario real y calificación de antenas 5

0.3 Puerta de seguridad RF 8

0.4 Preparación previa y requisitos 9

0.5 Estado de validación de esta edición 10

De las ondas de radio al sonido: recepción FM, SDR y análisis de espectro 11

1.1 Ficha y planificación 11

1.2 Cuestionario diagnóstico 12

1.3 Fundamentos: de la onda al sonido 14

1.4 Bloque A — Equipo y conexión segura 17

1.5 Bloque B — Windows y el HackRF One 18

1.6 Bloque C — Receptor en SDRangel 19

1.7 Bloque D — Recepción y demodulación FM 20

1.8 Bloque E — Análisis con el SIGLENT SSA3032X Plus 24

1.9 Bloque F — Experimentos controlados 27

1.10 Bloque G — Evidencias e informe 28

1.11 Bloque H — Solución de problemas 29

1.12 Cuestionario final 30

Del pulso de 1090 MHz a la aeronave en el mapa: recepción y decodificación ADS-B/Mode S 33

2.1 Ficha y planificación 33

2.2 Cuestionario diagnóstico 34

2.3 Bloque A — El sistema: radar, Mode S y ADS-B 36

2.4 Bloque B — Compatibilidad de antena a 1090 MHz 37

2.5 Bloque C — Preparación de Ubuntu 24.04 38

2.6 Bloque D — Receptor HackRF a 1090 MHz 40

2.7 Bloque E — El ADS-B Demodulator 41

2.8 Bloque F — De la energía a la trama válida 42

2.9 Bloque G — La tabla de aeronaves 44

2.10 Bloque H — El mapa y la posición CPR 45

2.11 Bloque I — Experimento de calidad de recepción 47

2.12 Bloque J — El SIGLENT en 1090 MHz 48

2.13 Bloque K — Respaldo offline verificado 49

2.14 Bloque L — Informe de la estación 52

2.15 Solución de problemas 53

2.16 Cuestionario final 54

Referencias, glosario y reproducibilidad 57

A.1 Referencias técnicas 57

A.2 Glosario 58

A.3 Reproducibilidad de la grabación de respaldo 59

PARTE COMÚN · LEER ANTES DE CUALQUIER LABORATORIO

Antes de empezar

Dos laboratorios de solo recepción con el mismo hilo conductor: distinguir *energía observada* de *información recuperada*. Esta parte fija las reglas comunes: cómo leer los pasos, qué hardware existe realmente en el banco, qué no está calificado todavía y qué límites de seguridad no se negocian.

0.1. Cómo usar este manual

OBJETIVO

Al terminar los dos laboratorios usted habrá recibido y demodulado una emisora de FM comercial en Windows, la habrá observado con un analizador de espectro, y habrá montado en Ubuntu una estación pasiva que convierte ráfagas de 1090 MHz en tramas Mode S/ADS-B válidas, una tabla de aeronaves y un mapa, o habrá hecho lo mismo con una grabación real verificada cuando la recepción en vivo no sea posible.

	Laboratorio 01 — Windows	Laboratorio 02 — Ubuntu 24.04 LTS
Tema	Recepción de FM comercial (88–108 MHz)	Recepción ADS-B/Mode S en 1090 MHz
Equipo	HackRF One, SDRangel, SIGLENT SSA3032X Plus, antena del kit	HackRF One, SDRangel, SIGLENT (complementario), antena del kit
Resultado	Audio recuperado, espectro y cascada, medidas con marcador, comparación de instrumentos	Tramas válidas, tabla de aeronaves, mapa, estadísticas de recepción
Duración	210 min de actividad (sección 1.1)	225 min de actividad (sección 2.1)
Respaldo	Ejemplo verificado por el instructor si la antena no permite audio	Grabación I/Q real verificada, incluida en el repositorio (sección 2.13)

0.1.1. Cómo leer un paso

Los procedimientos importantes usan un recuadro con siete partes. Las filas que no aplican se omiten; los pasos triviales se agrupan en tablas.

PASO P1 · Acción: qué hace usted, física o digitalmente

DÓNDE	Conector, menú, botón, panel o terminal exactos.
PARÁMETRO	Valor concreto, o el método para decidirlo cuando no hay un valor universal.
POR QUÉ	Explicación técnica breve de su función.
SE OBSERVA	Lo que debe verse u oírse si el paso funcionó.
VERIFIQUE	Una comprobación concreta, distinta de «parece que funciona».
SI FALLA	La acción inmediata, o la sección de diagnóstico donde continuar.

Las órdenes de terminal usan otro recuadro: la orden exacta en la cabecera y, debajo, propósito, salida esperada, cómo reconocer el fallo y cómo recuperarse. Copie la orden *sin* el símbolo $, que solo indica el indicador de la terminal.

Recuadro	Significado
SEGURIDAD	Regla obligatoria. Su incumplimiento puede dañar equipos o transmitir ilegalmente.
PREDIGA ANTES DE MEDIR	Escriba su predicción en la hoja de registro *antes* de mirar el resultado.
COMPROBACIÓN	Punto de control: no avance hasta cumplirlo.
QUÉ DEBE OBSERVAR	Resultado esperado y su explicación física.
ESTADO DE VALIDACIÓN	Qué se verificó, cómo y qué falta por probar con hardware.

0.1.2. Niveles de evidencia

Ambos laboratorios se evalúan con la misma escala. Cada observación del informe debe declarar su nivel. Un nivel superior exige los anteriores, pero ninguno los sustituye: una cascada activa es nivel 1 y **no prueba** que haya decodificación.

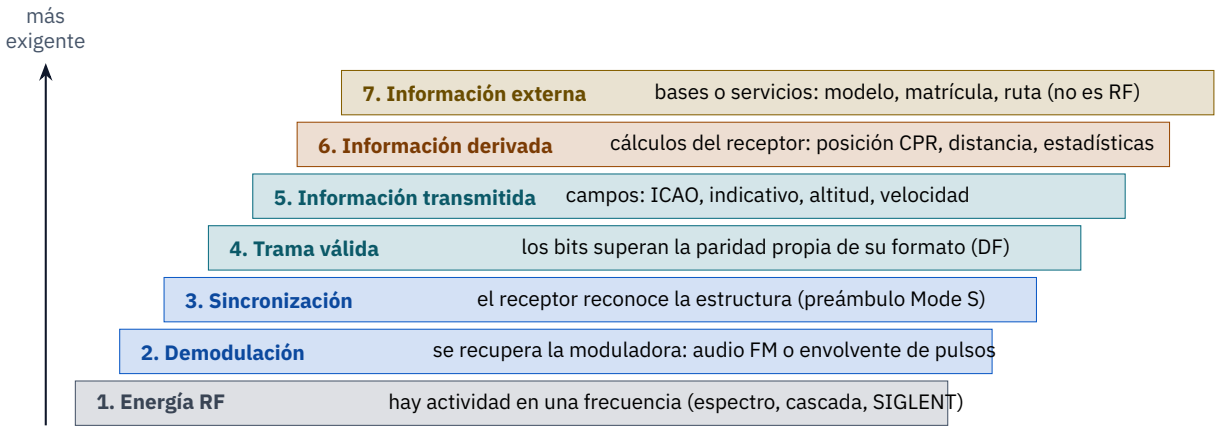


Figura 1. Escalera de evidencia común a los dos laboratorios. En FM, el audio inteligible es nivel 2; en ADS-B, una tabla con posición es nivel 6 y los datos de modelo o matrícula son nivel 7.

0.2. Inventario real y calificación de antenas

El banco dispone *únicamente* de: un HackRF One, un analizador SIGLENT SSA3032X Plus, el kit de antenas y accesorios de la figura 2 y un computador con Windows 10/11 y Ubuntu 24.04 LTS. **No** se ha

confirmado la existencia de otras antenas, filtros, amplificadores, divisores, atenuadores ni adaptadores. Ningún procedimiento obligatorio de este manual supone que existan.



Figura 2. Accesorios disponibles, fotografiados en el banco (octubre de 2026). Las letras remiten a la tabla 3. La fotografía documenta el inventario; *no* permite deducir bandas de operación.

Cuadro 3. Inventario fotográfico. «Evidencia visible» es lo que muestra la foto; el resto es identificación con su confianza.

Componente	Evidencia visible	Modelo identificado	Frecuencia	Compatibilidad de conexión	Confianza
A. Bolsa del kit	Etiqueta «LoRa Antenna Kit», código «109990225», texto «SEEED STUDIO», lote «BH1906130003», fecha 09/24/19	Seeed Studio 109990225 «LoRa Antenna Kit»	No impresa. Un distribuidor no la especifica	Un distribuidor declara terminación **RP-SMA macho**: verificar	Media (código legible)
B. Antena tipo «rubber duck»	Antena negra con articulación en ángulo	Antena del kit A (probable)	Desconocida; LoRa suele usar 868 o 915 MHz, *no confirmado*	Depende del centro del conector: pin = SMA, agujero = RP-SMA (figura 3)	Media
C. Cable coaxial largo	Cable negro delgado, varias vueltas; un extremo con tuerca dorada, otro con conector roscado de panel	Extensión coaxial, tipo de cable no visible	Desconocida; pérdidas no documentadas	Macho a hembra; SMA o RP-SMA sin confirmar	Media
D. Cable en bolsa	Cable delgado con terminal pequeño	Posible *pigtail* U.FL/IPEX a SMA/RP-SMA	Desconocida	U.FL no conecta al HackRF; no usar	Baja
E. Antena cuadrada con cable	Carcasa plana negra y cable largo enrollado	No identificada (podría ser una antena activa GNSS o una antena LoRa de panel)	Desconocida	Conector no visible. Si fuese activa, necesitaría alimentación DC	Baja

IMPORTANTE · No deduzca la banda por la forma

La etiqueta «LoRa» **no** establece compatibilidad con FM (88–108 MHz) ni con ADS-B (1090 MHz). Aunque la antena B fuese de 868/915 MHz, su comportamiento a 1090 MHz (un 19–26 % por encima) y a 100 MHz (unas nueve veces por debajo) no está documentado. Este manual la trata como *no calificada* y diseña los procedimientos para que el resultado sea honesto con cualquier rendimiento.

0.2.1. Conectores: la comprobación que más tiempo ahorra



Figura 3. Identificación de conectores en vista frontal (esquema, no a escala). Un RP-SMA macho enroscado en el SMA hembra del HackRF *no* establece contacto central: la antena queda prácticamente desconectada, sin daño, pero la recepción será casi nula y engañosa.

El analizador tiene entrada **tipo N hembra** (hoja de datos SSA3000X Plus). Ningún accesorio del kit tiene conector N. Para llevar una antena SMA al analizador hace falta un adaptador **N macho – SMA hembra** (para antena SMA macho) o **N macho – RP-SMA hembra** (para antena RP-SMA macho). SIGLENT lo incluye en el accesorio opcional *Utility Kit* (UKitSSA3X), pero su presencia en el banco **no está confirmada**. Las actividades con el analizador dependen de ese adaptador (tabla 5).

0.2.2. Longitud eléctrica y pérdidas del cable

La longitud de onda es $\lambda = c/f$. Una antena resonante simple mide del orden de $\lambda/4$ (monopolo) o $\lambda/2$ (dipolo):

Frecuencia	λ	$\lambda/4$	Uso
100 MHz	3,00 m	75 cm	FM comercial (Lab. 01)
868 MHz	34,5 cm	8,6 cm	LoRa (Europa)
915 MHz	32,8 cm	8,2 cm	LoRa (América)
1090 MHz	27,5 cm	6,9 cm	ADS-B/Mode S (Lab. 02)

Una antena de unos 17–20 cm es eléctricamente muy corta a 100 MHz. Aun así, las emisoras de FM locales suelen ser intensas, así que la recepción *puede* funcionar: hay que comprobarlo. A 1090 MHz la desadaptación es menor, pero las señales de aeronaves lejanas son débiles y las paredes y ventanas las atenúan.

El cable C añade pérdidas. Como orden de magnitud, un coaxial delgado tipo RG-174 pierde del orden de 0,2 dB/m a 100 MHz y del orden de 0,6–0,7 dB/m a 1 GHz (valores típicos de fabricantes; el tipo exacto del cable C no está documentado). Unos 3 m a 1090 MHz cuestan unos 2 dB: casi siempre compensa si permiten llevar la antena a una ventana con vista despejada.

0.2.3. Decisión de preparación del hardware

Cuadro 5. Decisión por configuración. **PASS**: documentada y adecuada. **CONDICIONAL**: puede funcionar, sin calificar. **BLOQUEADO**: incompatible o insegura hasta resolver lo indicado.

Configuración	Decisión	Motivo y condición para avanzar
Antena B con conector **SMA macho** (pin) → HackRF, FM 88–108 MHz	**CONDICIONAL**	Antena eléctricamente corta y sin especificación en FM. Se valida en clase: audio inteligible de al menos una emisora local.
Antena B con conector **RP-SMA macho** (agujero) → HackRF	**BLOQUEADO**	Sin contacto central. Requiere adaptador RP-SMA hembra – SMA macho, *no* disponible. Use el respaldo de cada laboratorio.
Antena B → HackRF, 1090 MHz	**CONDICIONAL**	Fuera de la banda nominal probable. Solo una prueba con tramas válidas (nivel 4) la califica *para ese lugar*.
Antena B → adaptador N → SIGLENT	**CONDICIONAL** / **BLOQUEADO**	**CONDICIONAL** si el adaptador existe; **BLOQUEADO** si no. Sin adaptador, las mediciones con el analizador se sustituyen por la demostración del instructor o se aplazan.
Antena E (no identificada)	**BLOQUEADO**	Identificar modelo y conector antes de usarla. **Nunca** active el **Bias tee** para «probar» una antena desconocida.
Pigtail D (U.FL)	**BLOQUEADO**	El U.FL no conecta ni al HackRF ni al analizador; es frágil (pocos ciclos de conexión).
Cualquier unión HackRF ↔ SIGLENT	**BLOQUEADO**	Fuera del alcance de este manual de solo recepción.

NOTA · Recomendación de compra, condicional

Para una recepción en vivo *predecible* se recomienda adquirir (no existen hoy en el banco): (1) adaptadores N macho – SMA hembra y RP-SMA hembra – SMA macho; (2) para el Laboratorio 02, una antena especificada para 1090 MHz (monopolo $\lambda/4$ con plano de tierra o colineal), conector SMA macho, ROE $\leq 2:1$ en 1085–1095 MHz e impedancia de 50 Ω; (3) un cable de bajas pérdidas si la antena irá a más de 2–3 m. Un monopolo de $\lambda/4$ hecho con coaxial y radiales de $\approx 6{,}9$ cm es un proyecto clásico de bajo coste, pero no está calificado en este manual.

0.3. Puerta de seguridad RF

SEGURIDAD · Solo recepción

Ningún paso de este manual transmite. Están **prohibidos**: cualquier transmisión FM radiada o conducida; transmitir ADS-B, Mode S o interrogaciones SSR (1030/1090 MHz); cualquier emisión de prueba en bandas aeronáuticas; agregar en SDRangel dispositivos **HackRF Output** o canales moduladores; y conectar una salida RF activa (incluida la salida TG del analizador) a una entrada sensible. Interferir en 1030/1090 MHz afecta a sistemas de seguridad de vuelo.

Cuadro 6. Límites de entrada y fuente de cada dato.

Equipo / puerto	Límite documentado	Consecuencia práctica
HackRF One, puerto ANTENNA (RX)	Máximo −5 dBm; superarlo puede causar daño permanente (documentación oficial HackRF One)	Nunca conectar a una salida de generador, transmisor o TG. Mantener **RF Amp** apagado salvo indicación
HackRF One, alimentación de antena	3,0–3,3 V, máximo 50 mA, controlada por software (documentación HackRF)	**Bias tee** desactivado siempre: puede dañar antenas con cortocircuito en DC o equipos conectados
SIGLENT SSA3032X Plus, RF INPUT	Tipo N hembra, 50 Ω. Potencia media máx. 30 dBm (3 min, $f_c \geq 10$ MHz, ATT > 20 dB, preamp. apagado); daño a 33 dBm; DC máx. ±50 V (hoja de datos DS0703P)	Con antena pasiva los niveles reales son órdenes de magnitud menores; el riesgo práctico es la descarga electrostática y la sobrecarga con el preamplificador activado
SIGLENT, salida TG (opcional)	Hasta 0 dBm en el SSA3032X Plus si la opción está instalada	Mantener el TG **apagado** y su puerto libre

SEGURIDAD · Orden de conexión y buenas prácticas

1. Toque una superficie metálica conectada a tierra antes de manipular conectores (descarga electrostática). No toque el pin central.
2. Conecte y desconecte la antena con el receptor **detenido** en SDRangel o con el analizador encendido pero sin barrido de medida crítica. Apriete los SMA a mano, sin herramientas: girar el cuerpo del cable en lugar de la tuerca daña el pin.
3. Inspeccione los cables antes de usarlos: sin cortes, dobleces bruscos ni pines torcidos. Un conector dañado se retira.
4. No acerque transmisores (radios portátiles, nodos LoRa, teléfonos en llamada) a menos de unos metros de la antena del HackRF.
5. **Emplazamientos aeroportuarios:** el HackRF no tiene preselección; las interrogaciones de un radar secundario (1030 MHz) llegan a su entrada aunque esté sintonizado en otra frecuencia. Estimación de orden de magnitud: con una potencia de pico radiada típica de unos 90 dBm y una pérdida de espacio libre de unos 93 dB a 1 km, el pico recibido por una antena de 0 dBi ronda −4 dBm, comparable al límite de −5 dBm. A menos de unos pocos kilómetros de un SSR o un DME: **RF amp** siempre apagado y consulte al instructor antes de instalar la antena en exterior.
6. Si el HackRF o el analizador se calientan de forma anómala o huelen a quemado, desconecte la alimentación y avise al instructor.

0.4. Preparación previa y requisitos

Quién	Qué debe estar listo antes de la sesión
Instructor	Software instalado y probado en cada puesto; decisión de hardware de la tabla 5 completada; grabación de respaldo verificada; adaptador N confirmado o actividad del analizador replanificada. Detalle en la *Guía del instructor*.
Estudiante	Conceptos: frecuencia y longitud de onda, decibelios (dB, dBm), ancho de banda, muestreo, AM/FM, radar primario y secundario. Los laboratorios de Python del repositorio (Laboratorio 02, secciones 1, 3, 4, 7 y 8) los cubren. Habilidades: abrir una terminal, copiar órdenes con exactitud, guardar capturas de pantalla.
Estudiante, recomendado	Leer este capítulo completo y responder el cuestionario diagnóstico del laboratorio antes de llegar.

0.5. Estado de validación de esta edición

ESTADO DE VALIDACIÓN

- **Verificado con documentación oficial:** versiones (SDRangel 7.27.2 del 19-08-2026; HackRF host 2026.01.3; paquete `hackrf` 2023.01.1 de Ubuntu 24.04), límites de entrada del HackRF y del analizador, nombres de plugins y controles de SDRangel, formato `.sdriq`.
- **Ejecutado en software (Windows 11, 15-10-2026):** SDRangel 7.27.2 para Windows leyó la grabación de respaldo del Laboratorio 02 con **FileInput** y el **ADS-B Demodulator** decodificó la aeronave ICAO 4D2023 «AMC421» con posiciones correctas. Dos decodificadores independientes confirmaron las tramas.
- **No ejecutado:** instalación en Ubuntu 24.04, cualquier operación con el HackRF One real, recepción FM en vivo, recepción ADS-B en vivo y mediciones con el SIGLENT. La interfaz gráfica de SDRangel se describió con su documentación y su API, no con capturas.
- **Consecuencia:** la calidad documental fue revisada; la validación en campo con el hardware del banco está **pendiente** y la hace el instructor antes de clase.

LABORATORIO 01 · WINDOWS 10/11 · 210 MINUTOS

De las ondas de radio al sonido: recepción FM, SDR y análisis de espectro

Usted recorrerá la cadena completa de un receptor: una onda electromagnética llega a una antena, el HackRF la convierte en muestras I/Q, SDRangel la demodula y el altavoz devuelve audio. Después observará el mismo entorno con un analizador de espectro y explicará qué puede afirmar cada instrumento y qué no.

1.1. Ficha y planificación

1.1.1. Resultados de aprendizaje

Al terminar, usted podrá:

1. identificar los componentes de una estación receptora SDR y la función de cada uno;
2. conectar el equipo disponible de forma segura y comprobar la compatibilidad de conectores;
3. verificar que Windows reconoce el HackRF One con el controlador correcto;
4. configurar un receptor en SDRangel (frecuencia, tasa de muestreo, decimación, ganancias);
5. distinguir la frecuencia del dispositivo del desplazamiento del canal demodulador;
6. localizar una emisora de FM real en el espectro;
7. interpretar el espectro y la cascada (*waterfall*);
8. configurar el demodulador de FM de radiodifusión;
9. recuperar audio inteligible cuando la recepción lo permita;
10. evaluar el efecto de la ganancia y del ancho de banda;
11. operar el SIGLENT SSA3032X Plus con centro, span, referencia, atenuación, RBW, VBW, detector y marcador;
12. explicar la diferencia entre detectar energía RF y recuperar información.

1.1.2. Presupuesto de tiempo

Sección	Actividad	Minutos	Acumulado
1.2, 1.3	Diagnóstico, orientación y fundamentos RF	20	20
1.4, 1.5	Bloques A y B: equipo, conexión y Windows	30	50
1.6	Bloque C: receptor en SDRangel	35	85
1.7	Bloque D: recepción y demodulación FM	40	125
1.8	Bloque E: análisis con el SIGLENT	40	165
1.9	Bloque F: cuatro experimentos controlados	30	195
1.10, 1.12	Bloque G: evidencias y cuestionario final	15	210

IMPORTANTE · Lo que no cabe en estos 210 minutos

La instalación de SDRangel y de las herramientas HackRF, el controlador USB y la calificación del hardware son **preparación previa del instructor**. Si al empezar la sesión su puesto no supera la comprobación de la sección 1.5, avise de inmediato: no intente instalar software durante la clase.

1.1.3. Material del puesto

- ☐ HackRF One y su cable USB (micro-B a USB-A o USB-C, *de datos*).
- ☐ Antena B del kit (figura 2) y, si hace falta alcance, el cable C.
- ☐ PC con Windows 10/11, SDRangel 7.27.2 instalado y auriculares o altavoces.
- ☐ SIGLENT SSA3032X Plus y, *solo si existe*, adaptador N macho – SMA hembra (o RP-SMA, según la antena).
- ☐ Hoja de registro (sección 1.10).

1.2. Cuestionario diagnóstico

Responda individualmente en 8 minutos, sin consultar. No cuenta para la nota: sirve para que usted y el instructor sepan qué repasar.

1. ¿Cuál es la longitud de onda aproximada de una señal de 100 MHz?

A) 30 cm.

B) 3 m.

C) 30 m.

D) 300 m.

2. Un nivel de 0 dBm corresponde a:

A) 0 W.

B) 1 W.

C) 1 mW.

D) 1 μW.

3. Si la potencia aumenta 3 dB, la potencia lineal:

A) Se duplica aproximadamente.

B) Aumenta en 3 mW.

C) Se triplica.

D) Aumenta un 3 %.

4. En una señal FM, la información se transporta en:

A) La amplitud de la portadora.

B) La polarización de la onda.

C) La posición de pulsos en el tiempo.

D) La frecuencia instantánea de la portadora.

5. El ancho de banda de una señal es:

A) El intervalo de frecuencias que ocupa.

B) Su frecuencia central.

C) Su amplitud máxima.

D) Su velocidad de propagación.

6. Con muestreo complejo (I/Q), ¿qué tasa mínima permite observar 2,4 MHz de espectro a la vez?

A) 1,2 MSa/s.

B) 2,4 MSa/s.

C) 4,8 MSa/s.

D) 24 MSa/s.

7. En su modo normal, un analizador de espectro muestra:

A) Fase frente a frecuencia.

B) Audio demodulado.

C) Amplitud frente a tiempo únicamente.

D) Potencia frente a frecuencia.

8. Una antena especificada para 868 MHz se conecta a un receptor sintonizado en 100 MHz. Lo correcto es afirmar que:

A) No puede recibir nada en ningún caso.

B) Rinde igual que en 868 MHz.

C) Puede recibir señales intensas, pero su rendimiento a 100 MHz no está especificado.

D) Convierte la señal de 100 MHz a 868 MHz.

1.3. Fundamentos: de la onda al sonido

1.3.1. Ondas, frecuencia y espectro

Una emisora de FM produce una **onda electromagnética**: campos eléctrico y magnético que oscilan y se propagan a la velocidad de la luz, $c \approx 3 \times 10^8$ m/s. Su **frecuencia** f es el número de oscilaciones por segundo y su **longitud de onda** es

$$\lambda = \frac{c}{f}, \qquad \text{por ejemplo} \quad \lambda_{100\,\text{MHz}} = \frac{3 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 3\ \text{m}. \tag{1}$$

El **espectro radioeléctrico** es el conjunto de frecuencias utilizables, repartido por regulación entre servicios. La radiodifusión FM ocupa 88–108 MHz, con emisoras separadas típicamente 200 kHz en las Américas. A 1090 MHz, en otra parte del espectro, trabajan los transpondedores de las aeronaves (Laboratorio 02).

1.3.2. Modulación de frecuencia

La información (audio) se imprime en la portadora variando su *frecuencia instantánea*:

$$f_i(t) = f_c + k_f\, m(t), \tag{2}$$

donde f_c es la frecuencia de la emisora (por ejemplo 100,9 MHz), $m(t)$ la señal moduladora y k_f la sensibilidad del modulador. La desviación máxima en radiodifusión es $\Delta f = \pm 75$ kHz. Lo que modula no es solo el audio: es la señal **múltiplex** (MPX) de la figura 4(a), con el canal mono, un piloto de 19 kHz, la diferencia estéreo y, a veces, datos RDS en 57 kHz. La **regla de Carson** estima el ancho ocupado:

$$B \approx 2\,(\Delta f + f_m) = 2\,(75 + 53)\ \text{kHz} \approx 256\ \text{kHz} \quad \text{(estéreo)}. \tag{3}$$

Por eso la FM de radiodifusión (*wideband FM*) necesita del orden de 200 kHz, mientras que la FM de voz en radios portátiles (*narrowband FM*, NFM) usa desviaciones de unos pocos kHz y canales de 12,5 o 25 kHz. En SDRangel son demoduladores distintos.

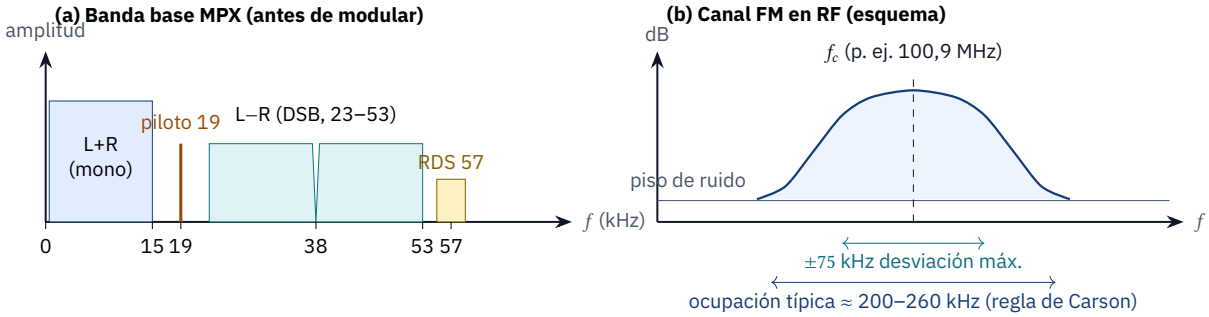
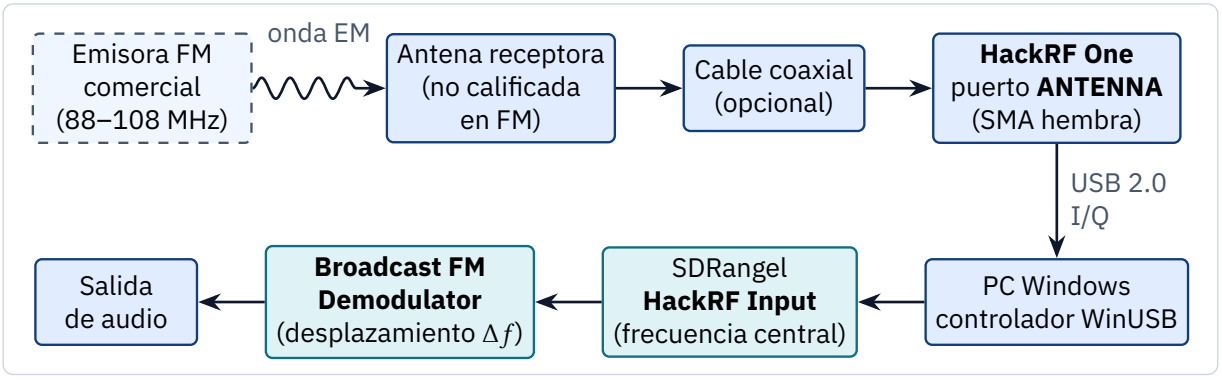


Figura 4. (a) Señal múltiplex que modula a la portadora. (b) Canal de FM en RF: no es una línea, sino una banda de unos 200 kHz alrededor de f_c. Esquema, no medida.

1.3.3. La cadena del receptor SDR

Configuración 1 · recepción y demodulación con el SDR



Configuración 2 · después de la 1: la antena se traslada al analizador (no hay divisor)

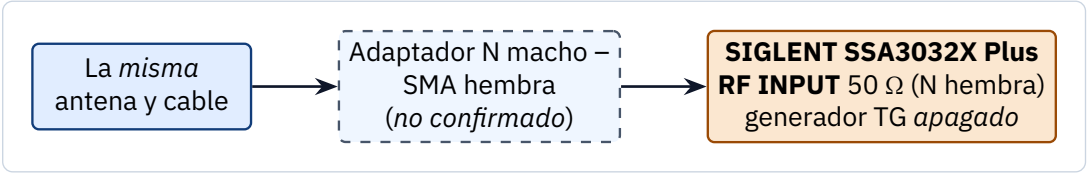


Figura 5. Configuraciones del Laboratorio 01. El analizador *no* se conecta al HackRF: la antena se traslada de un instrumento al otro.

- **Antena y cable:** convierten el campo en una tensión en 50 Ω. Una antena poco adecuada entrega menos señal, pero no «crea» otra frecuencia.
- **Front end RF** (figura 6): amplifica, traslada la banda de interés a banda base y filtra. Sus ganancias son ajustables.
- **ADC y muestras I/Q:** el HackRF muestrea la señal trasladada con un convertidor de 8 bits y entrega pares (I, Q), la parte real e imaginaria de una señal compleja. Con muestreo complejo a f_s muestras/s se observa una ventana de f_s hertzios centrada en la frecuencia del dispositivo: 2,4 MSa/s permiten ver 2,4 MHz de espectro a la vez.
- **DSP en el PC:** SDRangel calcula la FFT (espectro), selecciona un canal, filtra, **demodula** (recupera $m(t)$) y entrega audio.

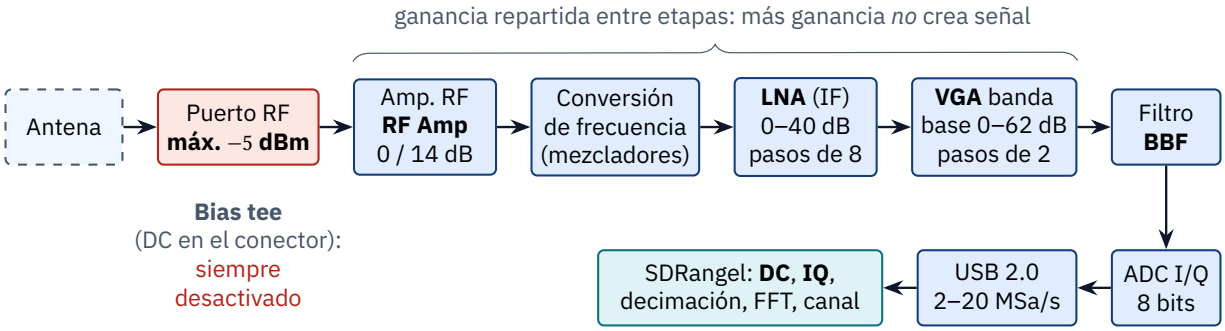


Figura 6. Cadena de recepción simplificada del HackRF One con los controles de SDRangel (**RF Amp**, **LNA**, **VGA**, **BBF**, **DC**, **IQ**). Rangos: documentación del plugin *HackRF Input*; límite de entrada: documentación oficial del HackRF One.

1.3.4. Espectro, cascada, piso de ruido y ganancia

El **espectro** muestra potencia frente a frecuencia en un instante; la **cascada** apila espectros sucesivos y codifica la potencia en color (figura 7). El **piso de ruido** es el nivel que se ve sin señal: lo fijan el ruido térmico, el ruido del receptor y las interferencias. La ganancia sube a la vez señal y ruido: solo mejora la relación señal/ruido mientras el ruido propio de las etapas posteriores sea relevante. Demasiada ganancia **satura** el receptor y genera productos espurios: aparecen «emisoras» donde no las hay.

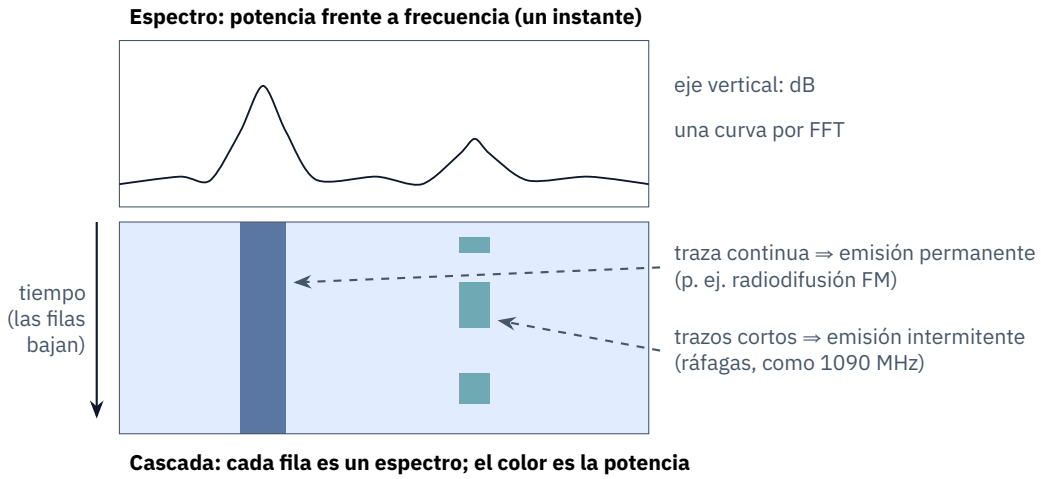


Figura 7. Dos vistas del mismo flujo I/Q (ilustración esquemática, no captura). Una emisora de FM deja una traza continua; las ráfagas dejan trazos cortos.

> **NOTA · Decibelios en dos instrumentos**
>
> SDRangel muestra niveles *relativos* al fondo de escala digital (dB respecto a una señal de amplitud ±1). El SIGLENT muestra potencia *absoluta* en dBm (decibelios respecto a 1 mW) en su entrada. Las dos cifras no son comparables entre sí sin calibración.

1.4. Bloque A — Equipo y conexión segura

SEGURIDAD

Antes de tocar conectores, relea la sección 0.3. Este laboratorio no transmite: si en SDRangel aparece cualquier elemento con «Output», «Modulator» o «TX», ciérrelo.

PASO W1 · Identifique los puertos del HackRF One

DÓNDE	Carcasa del HackRF.
PARÁMETRO	Tres conectores SMA hembra: el rotulado **ANTENNA** es la entrada/salida RF; los otros dos son de reloj (**CLKIN**, **CLKOUT**). Un conector USB micro-B y dos pulsadores de programación.
POR QUÉ	Conectar la antena en un puerto de reloj produce un espectro vacío sin ningún mensaje de error.
SE OBSERVA	Usted señala sin dudar el puerto ANTENNA.
VERIFIQUE	Si los rótulos no son legibles, consulte la serigrafía con el instructor antes de conectar.

PASO W2 · Identifique el conector de la antena

DÓNDE	Antena B del kit y, si la usará, ambos extremos del cable C.
PARÁMETRO	Mire el centro del conector (figura 3): **pin** macizo = SMA macho; **agujero** = RP-SMA macho.
POR QUÉ	Un RP-SMA macho enroscado en el HackRF no hace contacto central: no daña, pero deja la antena prácticamente desconectada.
SE OBSERVA	Usted anota en la hoja de registro: «antena: SMA / RP-SMA; cable: SMA / RP-SMA».
VERIFIQUE	El instructor confirma su identificación.
SI FALLA	Si es RP-SMA y no hay adaptador, la configuración está **BLOQUEADO** (tabla 5): pase al respaldo indicado por el instructor.

PASO W3 · Conecte la antena al HackRF *antes* del USB

DÓNDE	Puerto ANTENNA del HackRF; antena directa o a través del cable C.
PARÁMETRO	Apriete la tuerca SMA a mano hasta notar resistencia; no gire el cuerpo de la antena ni del cable.
POR QUÉ	Conectar sin alimentación evita descargas sobre una entrada activa; apretar con la tuerca protege el pin.
SE OBSERVA	La antena queda firme y vertical; con el cable C, la antena puede ir junto a una ventana.
VERIFIQUE	Mueva suavemente la antena: el conector no debe tener holgura.
SI FALLA	Si la rosca no entra con suavidad, **no fuerce**: compruebe que no está mezclando SMA con otro tipo.

PASO W4 · Conecte el USB

DÓNDE	Puerto USB del PC, *directo* (sin concentrador si es posible).
PARÁMETRO	Cable USB de datos en buen estado.
POR QUÉ	Las muestras I/Q exigen un enlace USB 2.0 de alta velocidad estable; los concentradores y cables solo de carga son causas frecuentes de fallo.
SE OBSERVA	Se encienden LED en el HackRF y Windows emite el sonido de dispositivo conectado.
VERIFIQUE	En el paso siguiente el dispositivo aparece en el Administrador de dispositivos.
SI FALLA	Si no se enciende ningún LED, pruebe otro cable y otro puerto; si sigue sin encender, retire el equipo y avise.

1.5. Bloque B — Windows y el HackRF One

En el puesto ya deben estar instalados, por el instructor: SDRangel 7.27.2 (`sdrangel-7.27.2-win64.exe`, versión oficial publicada el 19-08-2026) y *radioconda*, que la documentación de HackRF recomienda en Windows para obtener la herramienta `hackrf_info`. El instalador de SDRangel para Windows no incluye `hackrf_info`.

1.5.1. ¿Qué es WinUSB y cuándo hace falta Zadig?

Windows necesita un controlador que permita a una aplicación de usuario hablar con el HackRF a través de `libusb`. Ese controlador es **WinUSB**. La herramienta **Zadig** (https://zadig.akeo.ie/) asigna WinUSB a un dispositivo concreto; se usa *solo* si el HackRF no tiene ya un controlador funcional, y requiere permisos de administrador (tarea del instructor).

PASO W5 · Compruebe el controlador en el Administrador de dispositivos

DÓNDE	Win+X → Administrador de dispositivos.
PARÁMETRO	Busque **HackRF One** en la categoría de dispositivos de bus serie universal (USB).
POR QUÉ	Si aparece allí sin advertencias, Windows ya tiene un controlador WinUSB funcional.
SE OBSERVA	Una entrada «HackRF One» sin triángulo amarillo. En Propiedades → Controlador el proveedor del controlador suele indicar WinUSB.
VERIFIQUE	Desconecte el USB: la entrada desaparece; reconéctelo: reaparece.
SI FALLA	Si aparece en Otros dispositivos con triángulo amarillo, falta el controlador: avise al instructor (procedimiento Zadig a continuación).

SEGURIDAD · Zadig: solo con el instructor

1. En Zadig, Options → List All Devices y seleccione **HackRF One**. Compruebe que el campo *USB ID* muestra **1D50 6089**: es el identificador del HackRF One. Si muestra otro número, ha seleccionado otro dispositivo (teclado, cámara, disco): **deténgase**.
2. Si el controlador actual (izquierda) ya es **WinUSB** y el botón ofrece **Downgrade WCID Driver**, **no lo pulse**: Windows ya tiene un WinUSB funcional y Zadig propone sustituirlo por otro. Cierre Zadig.
3. Solo si no hay controlador: elija **WinUSB** como destino y pulse **Install Driver**. Nunca reemplace el controlador de un dispositivo que no sea el HackRF.

```
$ hackrf_info
```

PROPÓSITO	Pedir al HackRF que se identifique. Ábralo en Inicio → radioconda Prompt. Cierre antes SDRangel: el HackRF solo admite una aplicación a la vez.
SE OBSERVA	Una línea `Found HackRF`, `Board ID Number: 2 (HackRF One)`, el número de serie y `Firmware Version: ... (API:...)`. El formato exacto depende de la versión.
FALLO	`No HackRF boards found` o un error de acceso.
RECUPERACIÓN	Cierre toda aplicación SDR; desconecte y reconecte el USB; repita. Si persiste, vuelva al paso del controlador. Si aparece un aviso de incompatibilidad de firmware o API, anótelo y avise: la actualización de firmware es tarea del instructor.

COMPROBACIÓN · Puesto listo

Anote en la hoja de registro: número de serie (últimos 6 dígitos), versión de firmware y versión de `hackrf_info`. Si no hay radioconda, anote «identificado en SDRangel» y compruébelo en el paso W7.

1.6. Bloque C — Receptor en SDRangel

NOTA · Interfaz verificada

Los nombres de plugins y los valores por defecto citados se comprobaron en SDRangel 7.27.2 para Windows. La disposición exacta de la ventana puede cambiar entre versiones: si un control no está donde se indica, búsquelo por su nombre o pase el ratón sobre los iconos para leer su descripción.

PASO W6 · Abra SDRangel y cree un espacio de trabajo

DÓNDE	Inicio → SDRangel.
PARÁMETRO	Si la barra de herramientas del espacio de trabajo no aparece: Workspaces → New.
POR QUÉ	Los dispositivos, canales y *features* se abren dentro de un espacio de trabajo.
SE OBSERVA	Ventana principal con un espacio de trabajo vacío.
VERIFIQUE	Las teclas Ctrl+R (añadir receptor) responden.
SI FALLA	Si SDRangel no abre, avise: falta software o el runtime de Visual C++ (preparación del instructor).

PASO W7 · Añada el receptor HackRF

DÓNDE	Ctrl+R, o el icono de antena receptora (*Create new receiver*) del espacio de trabajo.
PARÁMETRO	En el diálogo *Choose a receiving device...*, elija la entrada de **HackRF** con su número de serie y pulse **OK**.
POR QUÉ	Separa el *dispositivo* físico de los *canales* que procesarán su señal.
SE OBSERVA	Una ventana **HackRF Input** y una ventana de espectro principal.
VERIFIQUE	Los últimos dígitos del número de serie coinciden con los anotados en el bloque B.
SI FALLA	Si la lista solo muestra entradas como `FileInput`, `TestSource` o `RemoteInput`, SDRangel no ve el HackRF: cierre SDRangel, cierre radioconda Prompt, reconecte el USB y repita. Vea la sección 1.11.

En la ventana **HackRF Input** localice, de arriba abajo: el dial de frecuencia (en kHz), el botón de arranque/parada, la corrección LO (ppm), los botones **DC**, **IQ** y **BBF**, las casillas **Bias tee** y **RF amp**, el selector **SR**/**BB**, la tasa de muestreo, la decimación, la posición **Fc**, el filtro de recepción y los deslizadores **LNA** y **VGA**.

PASO W8 · Fije una configuración inicial segura

DÓNDE	Ventana **HackRF Input**.
PARÁMETRO	**Bias tee desactivado**; **RF amp desactivado**; selector en **SR**; tasa **2 400 000 S/s**; decimación **1**; **Fc Cen**; **DC activado**; **IQ activado**; **BBF automático**; **LNA 16 dB**; **VGA 16 dB**.
POR QUÉ	Ganancias moderadas y amplificador RF apagado evitan saturar con emisoras fuertes; **DC** e **IQ** reducen artefactos del receptor de conversión directa; 2,4 MSa/s muestran 2,4 MHz, suficiente para varias emisoras.
SE OBSERVA	Los valores quedan como se indican. (En 7.27.2, LNA 16, VGA 16, 2,4 MSa/s y RF amp/Bias tee apagados son los valores por defecto; **DC** e **IQ** vienen desactivados.)
VERIFIQUE	Revise en voz alta con su compañero cada valor contra esta lista.
SI FALLA	Si un control no acepta el valor, anote lo que muestra y continúe con el más cercano.

PASO W9 · Sintonice el inicio de la banda y arranque

DÓNDE	Dial de frecuencia de **HackRF Input**; botón de arranque.
PARÁMETRO	**89 000 kHz** (89 MHz). Pulse el triángulo azul: pasa a cuadrado verde (en marcha). Un cuadrado rojo indica error.
POR QUÉ	Arrancar con el dispositivo configurado aplica los ajustes y empieza el flujo I/Q.
SE OBSERVA	El espectro muestra un piso de ruido con picos; la cascada se desplaza.
VERIFIQUE	Ver ruido demuestra que llegan muestras (nivel 1 de evidencia), *no* que haya una emisora.
SI FALLA	Cuadrado rojo: el HackRF se desconectó u otra aplicación lo usa. Detenga, reconecte el USB y vuelva a arrancar.

1.7. Bloque D — Recepción y demodulación FM

PREDIGA ANTES DE MEDIR

Antes de mirar: ¿cuántas emisoras espera ver en 2,4 MHz de banda FM en su ciudad? ¿Tendrán todas la misma altura en el espectro? ¿Por qué?

1.7.1. Encontrar la emisora

PASO W10 · Recorra la banda en pasos de 2 MHz

DÓNDE	Dial de frecuencia del dispositivo.
PARÁMETRO	89, 91, 93, …, 107 MHz. En cada posición espere unos segundos.
POR QUÉ	Con 2,4 MHz de ventana, pasos de 2 MHz cubren toda la banda con solape.
SE OBSERVA	Bloques anchos (unos 200 kHz) que sobresalen del piso de ruido, estables en la cascada. Ignore la línea estrecha que aparece *exactamente* en el centro en todas las posiciones: es el pico DC del receptor, no una emisora.
VERIFIQUE	Anote en la tabla 9 las frecuencias de las 3–5 emisoras más altas sobre el ruido.
SI FALLA	Si no ve ninguna, revise el conector (sección 1.4), acerque la antena a una ventana y suba **LNA** a 24 dB. Si sigue sin ver nada, vea la sección 1.11.

Cuadro 9. Barrido de banda (hoja de registro).

Frecuencia (MHz)	Altura sobre ruido (dB, aprox.)	Aspecto en la cascada

NOTA · Frecuencia de ejemplo

En Bogotá, Caracol Radio emite en 100,9 MHz y se usa aquí como *ejemplo* de lectura. Su emisora de trabajo es la más intensa de *su* tabla 9, sea cual sea.

1.7.2. Sintonía con desplazamiento: dispositivo frente a canal

El HackRF, como receptor de conversión directa, produce un pico en el centro exacto del espectro (**pico DC**). Para no demodular encima de ese artefacto, se sintoniza el dispositivo un poco por encima de la emisora y se desplaza el canal (figura 8).

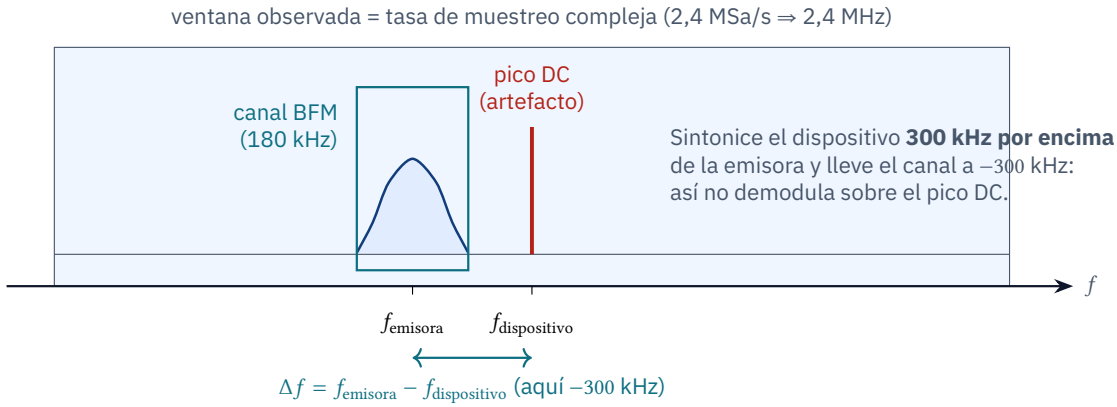


Figura 8. El dial del dispositivo fija el centro de la ventana observada; el desplazamiento Δf del canal elige qué parte de esa ventana se demodula.

PASO W11 · Centre la ventana 300 kHz por encima de su emisora

DÓNDE	Dial de frecuencia de **HackRF Input**.
PARÁMETRO	$f_{\text{dispositivo}} = f_{\text{emisora}} + 300$ kHz. Ejemplo: emisora 100,9 MHz ⇒ **101 200 kHz**.
POR QUÉ	Aleja la emisora del pico DC sin sacarla del filtro de banda base.
SE OBSERVA	La emisora aparece 300 kHz a la izquierda del centro.
VERIFIQUE	Con la escala de frecuencias del espectro, compruebe que el centro del bloque está a 300 kHz del centro de la ventana.

PASO W12 · Añada el demodulador de FM de radiodifusión

DÓNDE	Icono de añadir canal en la parte superior de la ventana **HackRF Input**.
PARÁMETRO	En el diálogo elija **Broadcast FM Demodulator**, pulse **Apply** y luego **Close**. **No** elija *NFM Demodulator* (FM estrecha) ni *WFM Demodulator* (FM ancha genérica, sin estéreo ni RDS).
POR QUÉ	Cada canal es un procesador independiente que toma una porción de la ventana del dispositivo.
SE OBSERVA	Aparece la ventana **Broadcast FM Demod** y una franja coloreada (el canal) sobre el espectro principal.
VERIFIQUE	La franja tiene unos 180 kHz de ancho.
SI FALLA	Si el diálogo no lista el demodulador, la instalación está incompleta: avise.

PASO W13 · Configure el canal

DÓNDE	Ventana **Broadcast FM Demod**.
PARÁMETRO	Desplazamiento de frecuencia −300 **kHz** (en los diales, −300 000 Hz; sitúe el puntero sobre cada dígito y use la rueda del ratón o las flechas); **RF BW 180 kHz**; **AF BW 15 kHz**; de-énfasis **75 μs**; volumen **2–5**; squelch al valor *mínimo* que permita el control.
POR QUÉ	El desplazamiento lleva el canal a la emisora. El de-énfasis compensa el pre-énfasis del transmisor: 75 μs en la Región 2 de la UIT (América), 50 μs en Europa. SDRangel 7.27.2 trae **50 μs por defecto**: cámbielo. El squelch mínimo evita que silencie una señal válida durante la primera prueba.
SE OBSERVA	La franja del canal cubre la emisora; el medidor de nivel del canal se mueve.
VERIFIQUE	El indicador de potencia del canal sube varios dB al centrar el canal sobre la emisora y baja al apartarlo.
SI FALLA	Si el canal no cubre la emisora, revise el signo del desplazamiento: debe ser negativo porque la emisora está por debajo del centro.

PASO W14 · Escuche y confirme la demodulación

DÓNDE	Auriculares o altavoces; ventana **Broadcast FM Demod**.
PARÁMETRO	Audio sin silenciar; volumen del sistema moderado.
POR QUÉ	El audio inteligible es la prueba de nivel 2: se recuperó la moduladora.
SE OBSERVA	Programación reconocible (voz o música). Con buena señal, si cambia el botón Mono/Stereo a estéreo, se pone verde cuando el estéreo es efectivo; al activar RDS puede aparecer el nombre de la emisora.
VERIFIQUE	Aparte el canal 200 kHz con el desplazamiento: el audio se convierte en ruido o en otra emisora. Vuelva a −300 kHz.
SI FALLA	Hay señal pero no hay audio: siga la tabla 14 (fila «sin audio»).

QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ

Una emisora de FM se ve como un bloque de unos 200 kHz, no como una línea: la desviación de ±75 kHz y la señal MPX la ensanchan. El RDS y el estéreo *no* son requisitos: exigen más relación señal/ruido que el audio mono.

Cuadro 10. Registro de recepción FM (hoja de registro).

Parámetro	Valor observado
Frecuencia de la emisora	
Frecuencia del dispositivo / desplazamiento del canal	
Tasa de muestreo / decimación	
RF amp / LNA / VGA	
RF BW / AF BW / de-énfasis	
Audio (inteligible, ruidoso, ausente; mono o estéreo; RDS)	
Aspecto en el espectro (ancho aproximado, altura sobre el ruido)	
Aspecto en la cascada	

IMPORTANTE · Si la antena no permite audio

Si después de la sección 1.11 ninguna emisora da audio inteligible, la configuración de antena queda **CONDICIONAL** no superada. **No** invente el resultado: registre lo observado (nivel 1, energía sin información), y el instructor le mostrará el ejemplo verificado de su guía. En el informe declare: «audio no obtenido con la antena B; evidencia de demostración del instructor».

1.8. Bloque E — Análisis con el SIGLENT SSA3032X Plus

IMPORTANTE · Requisito de este bloque

Este bloque requiere el adaptador N macho – SMA hembra (o – RP-SMA hembra). Si no existe, el instructor hará la parte E como demostración o la aplazará; usted completa igualmente la parte conceptual y el experimento 4 con los datos que se le proporcionen.

1.8.1. Cómo mide un analizador de barrido

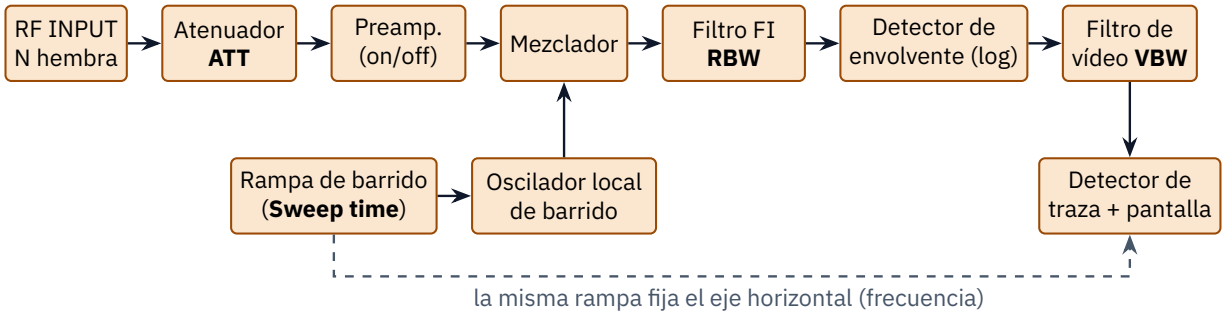


Figura 9. Analizador superheterodino de barrido (conceptual). El filtro FI fija la **RBW**; el filtro de vídeo, la **VBW**.

- **RBW** (*resolution bandwidth*): ancho del filtro que «mira» cada frecuencia. Una RBW menor separa señales cercanas y baja el ruido mostrado (unos 10 dB por cada factor 10), pero alarga el barrido.
- **VBW** (*video bandwidth*): filtra la traza después del detector; una VBW menor que la RBW suaviza el ruido sin cambiar la resolución.
- **Nivel de referencia** y **atenuación**: la referencia es la línea superior de la pantalla. La atenuación protege el mezclador; más atenuación eleva el ruido mostrado. El manual de usuario relaciona ambos: Ref $\leq$ ATT − PA − 20 dBm.
- **Detector**: *Pos Peak* (por defecto) muestra el máximo en cada intervalo; *Sample*, el valor instantáneo; *Average*, el promedio.
- **Traza**: *Clear Write* se refresca en cada barrido; *Max Hold* conserva el máximo de muchos barridos.

NOTA · Rótulos del instrumento

Las teclas citadas (**Frequency**, **Span**, **Amplitude**, **BW**, **Trace**, **Detect**, **Sweep**, **Trigger**, **Marker**, **Marker Fn**, **Peak**, **Preset**) se comprobaron en el manual de usuario del SSA3000X Plus

(UM0703P-E01A). Un firmware distinto puede mover algunas funciones de menú: si no encuentra una, búsquela por su nombre en la tecla indicada.

PASO W15 · Encienda, restablezca y compruebe el TG

DÓNDE	Interruptor de encendido; tecla **Preset**; menú **TG** si existe.
PARÁMETRO	Tras el arranque, **Preset**. Si el instrumento tiene generador de seguimiento, compruebe que está **apagado**.
POR QUÉ	**Preset** parte de un estado conocido. El TG es una *salida*: debe permanecer apagada y su puerto libre.
SE OBSERVA	Barrido de espectro completo con piso de ruido.
VERIFIQUE	En pantalla no aparece ningún indicador de TG activo.
SI FALLA	Si el TG no se puede apagar, no conecte nada al puerto TG y avise.

PASO W16 · Conecte la antena al analizador

DÓNDE	RF INPUT (N hembra) → adaptador → antena B (o cable C + antena).
PARÁMETRO	Detenga antes el HackRF en SDRangel y desenrosque la antena de su puerto. Toque tierra antes de conectar.
POR QUÉ	No hay divisor: se usa la *misma* antena de forma secuencial para comparar en igualdad de condiciones.
SE OBSERVA	La antena queda firme en el analizador.
VERIFIQUE	El adaptador corresponde al conector de la antena (SMA o RP-SMA).
SI FALLA	Sin adaptador: este paso está **BLOQUEADO**.

PASO W17 · Vista de la banda completa

DÓNDE	**Frequency** → **Center Freq**; **Span**; **Amplitude** → **Ref Level**; **Amplitude** → **Attenuator**; **BW**.
PARÁMETRO	Centro **98 MHz**; span **20 MHz**; referencia −20 **dBm**; atenuación **Auto**; preamplificador **apagado**; RBW y VBW en **Auto**.
POR QUÉ	20 MHz cubren 88–108 MHz. Empezar con el preamplificador apagado evita sobrecargar con emisoras locales intensas.
SE OBSERVA	Varias emisoras como picos sobre el piso de ruido.
VERIFIQUE	Las frecuencias de los picos más altos coinciden con su tabla 9.
SI FALLA	Si solo se ve ruido, active el preamplificador (**Amplitude** → **Preamp**) y baje la referencia a −40 dBm. Anote el cambio.

PASO W18 · Acérquese a su emisora

DÓNDE	**Frequency** → **Center Freq**; **Span**; **BW**; **Detect**.
PARÁMETRO	Centro = f_{emisora}; span **1 MHz**; RBW **10 kHz**; VBW **10 kHz**; detector **Pos Peak**.
POR QUÉ	Con 1 MHz se ve la emisora y sus vecinas; 10 kHz de RBW resuelven la forma del canal de 200 kHz.
SE OBSERVA	Un bloque de unos 200 kHz cuya forma cambia con el audio.
VERIFIQUE	El bloque está centrado (diferencia < 20 kHz).

PASO W19 · Acumule la ocupación con Max Hold

DÓNDE	**Trace** → tipo **Max Hold**.
PARÁMETRO	Durante 30 s.
POR QUÉ	La forma instantánea varía con la modulación; el máximo acumulado muestra el ancho realmente ocupado.
SE OBSERVA	Una envolvente más ancha y estable que la traza instantánea.
VERIFIQUE	Al volver a **Clear Write** la traza vuelve a fluctuar.

PASO W20 · Mida con marcadores

DÓNDE	**Peak** (búsqueda de pico); **Marker Fn** → **N dB BW**.
PARÁMETRO	Marcador al pico; **N** = −26 **dB** sobre la traza Max Hold.
POR QUÉ	El marcador da frecuencia y nivel del pico; *N dB BW* mide el ancho entre los puntos a *N* dB por debajo. La medida de ancho ocupado al 99 % (*Occupied BW*) pertenece al kit opcional AMK: si no está instalado, use N dB BW o dos marcadores delta.
SE OBSERVA	Lectura de frecuencia (MHz), nivel (dBm) y ancho a −26 dB (kHz).
VERIFIQUE	El ancho medido es del orden de 150–300 kHz. Si sale de 10 kHz, está midiendo una componente aislada: revise la traza.
SI FALLA	Si *N dB BW* no está disponible, coloque dos marcadores delta a −26 dB del pico a cada lado y reste sus frecuencias.

EJEMPLO · Extensión opcional: escuchar en el analizador

El SSA3000X Plus tiene una tecla **Demod** para escuchar AM y FM por el conector de auriculares de 3,5 mm (manual UM0703P). Si el tiempo lo permite, con el marcador sobre la emisora active la demodulación FM y escuche. Así comprobará que «recuperar audio» no es exclusivo del SDR; lo que el analizador no ofrece es la cascada continua ni el procesado de canal de SDRangel. No forma parte de la evaluación: la función no se ha probado en la unidad del banco.

Cuadro 11. Registro del analizador (hoja de registro).

Parámetro	Valor
Centro / span / RBW / VBW	
Referencia / atenuación / preamplificador	
Detector / tipo de traza	
Frecuencia del pico (marcador)	
Nivel del pico (dBm)	
Ancho a −26 dB (kHz) y método	
Nivel del piso de ruido junto a la emisora (dBm)	

IMPORTANTE · Lo que el nivel en dBm significa y lo que no

El marcador da la potencia *en la entrada del analizador*, con su RBW, a través de *esta* antena y *este* cable sin calibrar. No es la potencia del transmisor, ni la intensidad de campo, ni es comparable

con los dB de SDRangel. Para una medida trazable haría falta conocer la ganancia de la antena, las pérdidas del cable y la calibración del instrumento.

1.9. Bloque F — Experimentos controlados

Vuelva a la configuración 1 (antena en el HackRF, receptor en marcha). En cada experimento **escriba primero la predicción**.

1.9.1. Experimento 1: sintonía

PREDIGA ANTES DE MEDIR

¿Qué oirá si aparta el canal 50, 100 y 200 kHz de la emisora?

Varíe el desplazamiento del canal: −250, −200 y −100 kHz (es decir, 50, 100 y 200 kHz fuera de la emisora). Anote audio y nivel del canal en cada caso y vuelva a −300 kHz. *Pista para la interpretación:* con 50 kHz de error, parte de la desviación cae fuera del filtro y aparece distorsión; con 200 kHz el canal ya está en la emisora vecina o en ruido.

1.9.2. Experimento 2: ancho de banda del demodulador

PREDIGA ANTES DE MEDIR

¿Qué ocurrirá con **RF BW** = 80 kHz? ¿Y con **AF BW** = 3 kHz?

Pruebe **RF BW** = 80, 180 y 250 kHz con **AF BW** = 15 kHz; después **AF BW** = 3, 8 y 15 kHz con **RF BW** = 180 kHz. *Pista:* una RF BW menor que el ancho ocupado recorta las excursiones de frecuencia y distorsiona; la AF BW solo limita el audio ya demodulado: 3 kHz suena «telefónico», pero inteligible.

1.9.3. Experimento 3: ganancia

PREDIGA ANTES DE MEDIR

¿Mejorará siempre el audio al subir la ganancia? ¿Qué espera ver en el espectro con ganancia excesiva?

Condición	LNA	VGA	Observación (piso, emisora, espurios, audio)
Baja	8 dB	8 dB	
Moderada	16 dB	16 dB	
Alta	32 dB	30 dB	

Condición	LNA	VGA	Observación (piso, emisora, espurios, audio)
Excesiva	40 dB	40 dB	

Cambie *una* condición cada vez y espere 10 s. No active **RF amp** en este experimento. *Señales de saturación:* el piso de ruido sube en toda la ventana, aparecen «emisoras» nuevas donde antes no había nada (productos de intermodulación) y el audio se distorsiona aunque el nivel sea alto. Termine en la condición moderada.

1.9.4. Experimento 4: comparación de instrumentos

Complete la tabla con «sí», «no» o «parcial», y justifique una fila por escrito:

Pregunta	SDRangel + HackRF	SIGLENT
¿Muestra energía en función de la frecuencia?		
¿Da un nivel absoluto en dBm con exactitud especificada?		
¿Recupera el audio de la emisora?		
¿Muestra la evolución temporal (cascada)?		
¿Permite medir el ancho ocupado con marcadores?		
¿Ve 20 MHz de banda a la vez?		
¿Su resultado depende de la antena y el cable?		

1.10. Bloque G — Evidencias e informe

ENTREGABLE · Laboratorio 01

1. **Conexión:** fotografía del montaje con la antena en el HackRF y nota del tipo de conector identificado.
2. **Identificación:** salida de `hackrf_info` (o la ventana de selección de dispositivo de SDRangel con el número de serie).
3. **SDRangel:** captura con **HackRF Input** y **Broadcast FM Demod** visibles, con frecuencia, tasa, ganancias, desplazamiento y RF BW legibles.
4. **Espectro y cascada** de la emisora con el canal superpuesto.
5. **Audio:** descripción de lo escuchado (y, si se permite, una grabación de 5 s); o la declaración honesta de que no se obtuvo.
6. **SIGLENT:** captura (**Save** o **Display** → **Screenshot**) con el marcador en la emisora y la traza Max Hold.
7. **Tablas** 9, 10, 11 y las de los cuatro experimentos.

8. **Interpretación** (máximo una página): ¿qué niveles de evidencia alcanzó y con qué pruebas?; ¿por qué la FM de radiodifusión ocupa unos 200 kHz?; ¿qué limita la comparación de niveles entre instrumentos?

1.11. Bloque H — Solución de problemas

Cada síntoma tiene una acción de diagnóstico concreta. Aplique las filas en orden y anote qué resolvió el problema.

Cuadro 14. Diagnóstico del Laboratorio 01.

Síntoma	Diagnóstico	Acción
HackRF no reconocido	¿Encienden los LED? ¿Aparece en el Administrador de dispositivos?	Otro cable de datos y otro puerto USB directo; si aparece con triángulo amarillo, controlador (bloque B, con el instructor).
Controlador incorrecto	En Zadig, el USB ID no es 1D50 6089 o el controlador no es WinUSB	No toque otros dispositivos. Instructor: asignar WinUSB solo al 1D50 6089.
Dispositivo en uso	`hackrf_info` falla con SDRangel abierto, o SDRangel no lo lista con radioconda Prompt usando el HackRF	Cierre todas las aplicaciones SDR; reconecte el USB; abra solo una.
Botón de arranque en rojo	El dispositivo se desconectó o dio error	Detenga, reconecte el USB y arranque de nuevo; pruebe otro puerto.
No se ve ninguna emisora	¿Antena en ANTENNA? ¿SMA o RP-SMA? ¿Frecuencia en kHz correcta (89 000 = 89 MHz)?	Revise conector y puerto; acerque la antena a la ventana; suba **LNA** a 24 dB.
Ruido excesivo, piso alto	¿Ganancias altas? ¿Hay espurios que cambian con la ganancia?	Vuelva a LNA 16 / VGA 16; RF amp apagado; aleje la antena del PC (fuente de interferencia).
Hay emisora pero no audio	¿Canal sobre la emisora? ¿Mute? ¿Squelch? ¿Salida de audio?	Desplazamiento correcto; desactive mute; squelch al mínimo; Preferences → Audio: dispositivo de salida; mezclador de volumen de Windows.
Audio distorsionado o «metálico»	¿Demodulador equivocado? ¿RF BW pequeña? ¿Desplazamiento con error?	Use *Broadcast FM Demodulator*, RF BW 180 kHz, centre el canal.
Audio con agudos excesivos o apagados	De-énfasis incorrecto	75 μs en América; compare con 50 μs.
Silbido o distorsión fija en el centro	Canal sobre el pico DC	Use la sintonía con desplazamiento (figura 8).

Síntoma	Diagnóstico	Acción
Antena débil o inadecuada	Emisoras apenas sobre el ruido incluso junto a la ventana	Registre la limitación (**CONDICIONAL** no superada); use el ejemplo del instructor; no invente audio.
SIGLENT sin señal útil	¿Adaptador correcto? ¿Preamplificador? ¿Referencia muy alta?	Revise SMA/RP-SMA del adaptador; active preamplificador; referencia −40 dBm; RBW 100 kHz.
Medidas «imposibles» en el SIGLENT	Lectura en UNCAL, RBW/detector mal elegidos, o comparación con dB de SDRangel	Vuelva a barrido automático; anote RBW y detector; no compare dBm con dB relativos.

1.12. Cuestionario final

Responda individualmente. Las respuestas y su justificación están en la guía del instructor.

1. ¿Por qué el demodulador de FM de radiodifusión usa unos 180–200 kHz y el de FM estrecha unos 12,5 kHz?

A) Porque la radiodifusión usa más potencia.

B) Porque la radiodifusión tiene mayor desviación (±75 kHz) y una banda base más ancha (MPX hasta unos 57 kHz).

C) Porque 100 MHz es una frecuencia más alta que la de las radios portátiles.

D) Porque el HackRF exige ese ancho mínimo.

2. El dispositivo está en 101,2 MHz y la emisora en 100,9 MHz. El desplazamiento del canal debe ser:

A) +300 kHz.

B) 0 Hz.

C) −300 kHz.

D) −101,2 MHz.

3. ¿Para qué se sintoniza el dispositivo 300 kHz por encima de la emisora?

A) Para no demodular sobre el pico DC del centro del espectro.

B) Para aumentar la potencia recibida.

C) Porque la normativa lo exige.

D) Para reducir la tasa de muestreo necesaria.

4. Con una tasa de 2,4 MSa/s y decimación 1, SDRangel muestra a la vez:

A) 1,2 MHz de espectro.

B) 4,8 MHz de espectro.

C) Toda la banda de 88–108 MHz.

D) 2,4 MHz de espectro.

5. Al pasar LNA/VGA de 16/16 a 40/40 dB con emisoras locales intensas, lo más probable es que:

A) La relación señal/ruido mejore siempre.

B) Suban señal y ruido y aparezcan espurios por saturación.

C) Aumente la potencia que transmite la emisora.

D) Se estreche el ancho de banda de la emisora.

6. ¿Por qué se mantiene **RF amp** apagado al empezar?

A) Porque añade 14 dB delante de todo y facilita la saturación y el riesgo con señales intensas.

B) Porque solo sirve para transmitir.

C) Porque cambia la frecuencia del dispositivo.

D) Porque desactiva el filtro BBF.

7. ¿Qué aporta la cascada que no aporta el espectro instantáneo?

A) Mayor resolución en frecuencia.

B) El nivel absoluto en dBm.

C) La evolución temporal de cada frecuencia, con la potencia codificada en color.

D) El audio demodulado.

8. En el analizador, sin señal en la pantalla, se pasa la RBW de 100 kHz a 10 kHz. ¿Qué ocurre con el piso de ruido mostrado y con el tiempo de barrido automático?

A) El piso baja unos 10 dB y el barrido se alarga.

B) El piso sube unos 10 dB y el barrido se acorta.

C) El piso no cambia y el span se multiplica por 10.

D) El piso baja 1 dB y el barrido no cambia.

9. Una VBW menor que la RBW sirve para:

A) Aumentar la resolución en frecuencia.

B) Proteger la entrada del analizador.

C) Cambiar la frecuencia central.

D) Suavizar la traza (promediado de vídeo) sin cambiar la resolución.

10. El SIGLENT marca −45 dBm en la emisora y SDRangel muestra el pico a −20 dB. Lo correcto es:

A) El HackRF es 25 dB más sensible.

B) El analizador está averiado.

C) Las cifras no son comparables: SDRangel usa dB relativos al fondo de escala digital y el SIGLENT dBm absolutos en su entrada.

D) Basta sumar 25 dB a SDRangel para calibrarlo.

11. ¿Qué observación demuestra que se recuperó información (nivel 2) y no solo energía?

A) Un pico en el analizador.

B) Una traza continua en la cascada.

C) Un aumento de la potencia del canal.

D) Audio inteligible a la salida del demodulador.

12. En Colombia, el demodulador quedó con de-énfasis de 50 μs en lugar de 75 μs. Lo esperable es:

A) Que no haya audio.

B) Que la frecuencia de la emisora se desplace.

C) Que el audio suene con los agudos realzados, porque la compensación del pre-énfasis es incompleta.

D) Que se pierda la señal piloto de 19 kHz.

LABORATORIO 02 · UBUNTU 24.04 LTS · 225 MINUTOS

Del pulso de 1090 MHz a la aeronave en el mapa: recepción y decodificación ADS-B/Mode S

Usted montará una estación receptora pasiva: el HackRF captura ráfagas de 1090 MHz de microsegundos, SDRangel busca preámbulos, comprueba la paridad de cada trama y reconstruye identificación, altitud, velocidad y posición. El objetivo no es «ver aviones», sino poder demostrar qué parte de lo que muestra la pantalla fue recibida, cuál fue calculada y cuál vino de una base de datos.

2.1. Ficha y planificación

2.1.1. Resultados de aprendizaje

Al terminar, usted podrá:

1. preparar Ubuntu 24.04 para recibir con un SDR;
2. verificar el HackRF y sus permisos USB (reglas *udev*);
3. explicar para qué sirven las transmisiones aeronáuticas en 1090 MHz;
4. identificar las etapas de la decodificación ADS-B;
5. configurar en SDRangel una cadena de recepción compatible;
6. observar actividad en 1090 MHz cuando existan señales adecuadas;
7. obtener tramas válidas en condiciones de recepción calificadas;
8. interpretar una tabla de aeronaves;
9. distinguir los campos de los distintos mensajes Mode S y ADS-B;
10. mostrar en un mapa las aeronaves con posición válida;
11. medir y discutir el rendimiento de la recepción;
12. separar evidencia RF, información derivada y enriquecimiento externo.

2.1.2. Presupuesto de tiempo

Sección	Actividad	Minutos	Acumulado
2.2, 2.3	Diagnóstico; bloque A: sistema y arquitectura	20	20
2.4, 2.5	Bloques B y C: antena y comprobación de Ubuntu	30	50
2.6, 2.7	Bloques D y E: HackRF y demodulador ADS-B	35	85
2.8	Bloque F: de la energía a la trama válida (con recepción en curso)	40	125
2.9, 2.10	Bloques G y H: tabla de aeronaves y mapa	45	170
2.11, 2.12	Bloques I y J: estadísticas y SIGLENT	25	195
2.13	Bloque K: respaldo offline verificado (si hace falta)	15	210
2.14, 2.16	Bloque L: informe y cuestionario final	15	225

IMPORTANTE · Plan de respaldo, decidido al minuto 85

Si al terminar el bloque E (minuto 85) no hay *ninguna* trama válida tras 10 minutos de recepción con la antena en la mejor ubicación disponible, el grupo pasa al bloque K *en ese momento* y hace los bloques F–H con la grabación. Los 15 minutos del bloque K ya están en el presupuesto; si hubo recepción en vivo, se usan para comparar ambas fuentes.

2.1.3. Material del puesto

- HackRF One, cable USB de datos, antena B y, para llegar a una ventana, cable C.
- PC con Ubuntu 24.04 LTS *nativo* (una máquina virtual complica el USB sostenido), SDRangel 7.27.2 (snap) y paquete `hackrf`, instalados por el instructor.
- La grabación `datos_adsb/modes1_dump1090_2MSps_1090MHz.sdriq` copiada en el puesto.
- SIGLENT SSA3032X Plus con adaptador N (bloque J, condicional).

2.2. Cuestionario diagnóstico

Ocho minutos, individual, sin consultar.

1. En el radar secundario, las interrogaciones y las respuestas usan:

A) 1090 MHz para interrogar y 1030 MHz para responder.

B) 978 MHz en ambos sentidos.

C) 1030 MHz para interrogar y 1090 MHz para responder.

D) 1575 MHz en ambos sentidos.

2. La diferencia esencial entre radar primario y secundario es que el primario:

A) Detecta el eco reflejado sin necesidad de equipo a bordo.

B) Necesita un transpondedor en la aeronave.

C) Solo funciona con ADS-B.

D) Transmite la identificación de la aeronave.

3. ¿Cuántas direcciones distintas permite una dirección ICAO de 24 bits?

A) 24.

B) 4096.

C) Unos 1000 millones.

D) Unos 16,8 millones.

4. A 1 Mbit/s, cada bit dura:

A) 1 ms.

B) 1 μs.

C) 1 ns.

D) 0,5 s.

5. El byte hexadecimal 8D en binario es:

A) `10001101`.

B) `10011000`.

C) `11010001`.

D) `10001011`.

6. Una comprobación de paridad o CRC en un mensaje digital sirve para:

A) Cifrar el contenido.

B) Detectar (y a veces corregir) errores de transmisión.

C) Comprimir el mensaje.

D) Aumentar el alcance de la señal.

7. La multilateración (MLAT) necesita:

A) Un único receptor con buena antena.

B) Que la aeronave transmita su posición GNSS.

C) Varios receptores sincronizados que midan diferencias de tiempo de llegada.

D) Un radar primario.

8. En Ubuntu, `sudo` antes de una orden:

A) La ejecuta con privilegios de administrador.

B) La ejecuta en segundo plano.

C) Instala el programa.

D) Muestra la ayuda de la orden.

2.3. Bloque A — El sistema: radar, Mode S y ADS-B

Sistema	Qué es	¿Lo observa esta estación?
PSR	Radar primario: emite pulsos y recibe el eco reflejado. No necesita cooperación del avión; no identifica.	No.
SSR	Radar secundario: interroga en 1030 MHz y el transpondedor responde en 1090 MHz.	Solo las *respuestas* en 1090 MHz.
Modo A/C	Respuestas clásicas: código de identidad de 4 dígitos (A) y altitud de presión (C). Sin dirección única.	No las decodifica este laboratorio.
Mode S	Interrogación selectiva por dirección ICAO de 24 bits; respuestas con paridad (DF0, 4, 5, 11, 16, 20, 21…).	Sí: recibe respuestas a interrogaciones de *otros*.
ADS-B Out	La aeronave difunde, sin ser interrogada, su posición (GNSS), velocidad e identificación.	Sí.
1090ES	*Extended squitter*: el enlace ADS-B Out más usado; tramas largas DF17/DF18 de 112 bits.	Sí: es el núcleo del laboratorio.
ADS-B In / recepción	Recibir y decodificar esos mensajes, a bordo o en tierra.	Es lo que usted construye.
MLAT	Multilateración: posición a partir de diferencias de tiempo de llegada en *varios* receptores sincronizados.	No: hace falta una red, no un receptor.

SEGURIDAD · Por qué este laboratorio es pasivo

Su estación **no interroga**. Las tramas Mode S que verá son respuestas a interrogaciones de radares secundarios cercanos o de equipos anticolisión (ACAS) de otras aeronaves, más las difusiones espontáneas ADS-B. Recibir ADS-B **no** equivale a operar un radar secundario: no elige a quién preguntar, no mide distancias por tiempo de ida y vuelta y no puede forzar una respuesta. Emitir en 1030 o 1090 MHz está prohibido (sección 0.3).

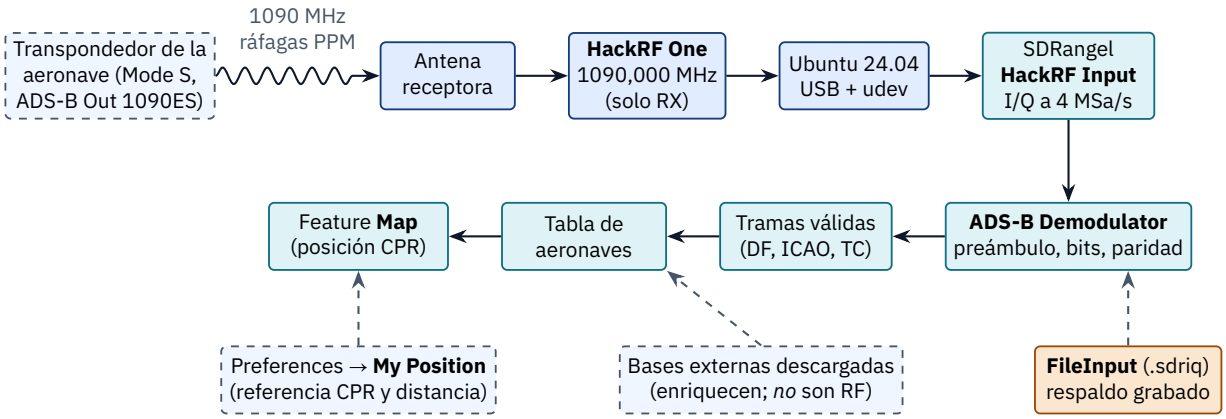


Figura 10. Arquitectura de la estación. Las flechas continuas son el camino de la señal; las discontinuas, entradas que *no* vienen de la aeronave: la posición del receptor, las bases de datos y, en el respaldo, el archivo grabado.

2.4. Bloque B — Compatibilidad de antena a 1090 MHz

PREDIGA ANTES DE MEDIR

Con la antena B, de banda probable 868/915 MHz y no calificada a 1090 MHz, ¿espera recibir aeronaves a 10 km? ¿A 100 km? ¿Qué factor cree que pesa más: la antena, su ubicación o el tráfico?

Cuatro factores deciden la recepción a 1090 MHz:

- **Banda de la antena:** fuera de su banda, la desadaptación devuelve parte de la potencia y el diagrama cambia. No hay especificación de la antena B a 1090 MHz.
- **Ubicación:** 1090 MHz se propaga casi en línea de vista. Paredes, vidrios metalizados y estructuras atenúan mucho; una ventana despejada vale más que varios dB de ganancia.
- **Ganancia y polarización:** las antenas de aeronave radian en polarización vertical; mantenga la antena B vertical.
- **Pérdidas del cable:** unos 2 dB en 3 m de coaxial delgado (sección 0.2); compensan si permiten llegar a la ventana.

PASO U1 · Registre la decisión de preparación de su antena

DÓNDE	Tabla 5 y hoja de registro.
PARÁMETRO	Conector (SMA/RP-SMA), ubicación (interior, ventana, exterior), con o sin cable C, orientación vertical.
POR QUÉ	Una configuración **CONDICIONAL** solo pasa a calificada con evidencia de nivel 4.
SE OBSERVA	Una línea en el informe: «Antena B, SMA, ventana al norte, cable C: **CONDICIONAL**».
VERIFIQUE	Tras el bloque E, actualice: «**PASS** para este lugar: N tramas válidas en 5 min» o «no superada».
SI FALLA	RP-SMA sin adaptador: **BLOQUEADO**. Pase directamente al bloque K.

NOTA · Qué antena haría predecible la recepción en vivo

Una antena especificada para 1085–1095 MHz (monopolo $\lambda/4$ con plano de tierra, o colineal), 50 Ω, ROE $\leq 2:1$ en esa banda, polarización vertical, conector SMA macho, instalada en exterior o en una ventana con cielo despejado y con un cable corto de bajas pérdidas. Es una recomendación de compra condicional, no equipo disponible.

2.5. Bloque C — Preparación de Ubuntu 24.04

ESTADO DE VALIDACIÓN

Órdenes y nombres de paquetes comprobados el 15-10-2026 en las fuentes oficiales: paquete `hackrf` 2023.01.1-9build1 (universo de Ubuntu 24.04, *noble*), que instala la regla `/usr/lib/udev/rules.d/60-libhackrf0.rules`; SDRangel 7.27.2 en la Snap Store (editor f4exb). **No se ejecutaron en Ubuntu** durante esta revisión: el instructor las ensaya antes de clase.

IMPORTANTE · Por qué snap y no el .deb

La release 7.27.2 publica `sdrangel_7.27.2_ubuntu-24.04_amd64.deb`, pero ese paquete declara una dependencia de `libuhd4.10.0`, que no existe en los repositorios estándar de Ubuntu 24.04 (que ofrecen `libuhd4.6.0t64`). La instalación del `.deb` fallaría por dependencia no satisfecha sin repositorios adicionales. Por eso este manual usa el paquete snap oficial. Use una sola vía de instalación.

Abra una terminal con Ctrl+Alt+T. Las órdenes con `sudo` piden su contraseña; lo que escribe no se muestra en pantalla.

```
$ lsb_release -ds
```

PROPÓSITO	Confirmar la versión del sistema.
SE OBSERVA	`Ubuntu 24.04.x LTS`.
FALLO	Otra versión (p. ej. 22.04): los nombres de paquetes pueden diferir.
RECUPERACIÓN	Avise al instructor; no actualice el sistema durante la clase.

```
$ sudo apt update
```

PROPÓSITO	Actualizar el índice de paquetes (no instala nada).
SE OBSERVA	Líneas `Hit:`/`Get:` y, al final, `Reading package lists... Done`.
FALLO	`Temporary failure resolving` (sin red) o un bloqueo de `dpkg`.
RECUPERACIÓN	Sin red: el instructor ya instaló el software; continúe. Bloqueo: espere a que termine la actualización automática.

```
$ sudo apt install hackrf
```

PROPÓSITO	Instalar las herramientas HackRF y la biblioteca `libhackrf0` con su regla udev. Normalmente ya está instalado (preparación previa).
SE OBSERVA	`hackrf is already the newest version (2023.01.1-9build1)` o la instalación de ese paquete.
FALLO	`Unable to locate package hackrf`: el repositorio *universe* no está habilitado.
RECUPERACIÓN	`sudo add-apt-repository universe`, luego repita `sudo apt update`. Tarea del instructor si no hay permisos.

```
$ lsusb -d 1d50:6089
```

PROPÓSITO	Comprobar que el núcleo ve el HackRF en el bus USB (fabricante 1d50, producto 6089).
SE OBSERVA	Una línea con `ID 1d50:6089` y una descripción del HackRF One.
FALLO	Sin salida: el HackRF no está enumerado.
RECUPERACIÓN	Otro cable de datos, otro puerto, sin concentrador. `sudo dmesg | tail` muestra los mensajes del núcleo al reconectar.

```
$ hackrf_info
```

PROPÓSITO	Identificar el HackRF *sin* `sudo`: así se comprueba que los permisos udev funcionan.
SE OBSERVA	`Found HackRF`, `Board ID Number: 2 (HackRF One)`, número de serie y versión de firmware.
FALLO	`No HackRF boards found` con `lsusb` correcto, o error de acceso: falta permiso. Otro proceso que usa el HackRF da también error.
RECUPERACIÓN	Cierre SDRangel. Si funciona solo con `sudo hackrf_info`, siga las dos órdenes siguientes. No ejecute SDRangel con `sudo`.

```
$ cat /usr/lib/udev/rules.d/60-libhackrf0.rules
```

PROPÓSITO	Leer la regla que da acceso al HackRF a usuarios sin privilegios.
SE OBSERVA	Líneas que contienen `1d50` y `6089` y fijan permisos (grupo, modo o etiqueta `uaccess`).
FALLO	`No such file or directory`: el paquete `libhackrf0` no se instaló.
RECUPERACIÓN	Reinstale con `sudo apt install --reinstall libhackrf0`.

```
$ sudo usermod -aG plugdev $USER
```

PROPÓSITO	Solo si la regla asigna el grupo `plugdev` y la orden `groups` no lo muestra: añadir su usuario a ese grupo.
SE OBSERVA	Sin salida (éxito silencioso).
FALLO	`user ... does not exist`: escribió mal la orden.
RECUPERACIÓN	Cierre la sesión de Ubuntu y vuelva a entrar (los grupos se cargan al iniciar sesión); desconecte y reconecte el HackRF; repita `hackrf_info`.

```
$ sudo snap install sdrangel
```

PROPÓSITO	Instalar SDRangel desde la Snap Store (preparación previa del instructor).
SE OBSERVA	`sdrangel 7.27.2 from Edouard Griffiths (f4exb) installed` o `already installed`.
FALLO	Error de red o de `snapd`.
RECUPERACIÓN	Sin red en clase: el software debe venir instalado; avise.

```
$ sudo snap connect sdrangel:raw-usb
```

PROPÓSITO	Conceder al snap acceso a dispositivos USB en bruto (necesario para el HackRF).
SE OBSERVA	Sin salida (éxito silencioso).
FALLO	Un mensaje que indique que el snap no tiene el *plug* `raw-usb`: versión distinta de la verificada.
RECUPERACIÓN	Compruebe con `snap connections sdrangel`: la fila `raw-usb` debe mostrar una conexión (no un guion).

```
$ snap run sdrangel
```

PROPÓSITO	Arrancar SDRangel como usuario normal (también desde el menú de aplicaciones).
SE OBSERVA	Se abre la ventana principal.
FALLO	Error gráfico, o la ventana no aparece; el snap exige una CPU con SSE 4.2.
RECUPERACIÓN	Ejecute desde la terminal para leer el mensaje de error y anótelo para el instructor.

SEGURIDAD · Un solo programa por HackRF

El HackRF solo admite una aplicación a la vez. Cierre SDRangel antes de `hackrf_info` y viceversa. Nunca ejecute SDRangel con `sudo`: archivos de configuración creados como *root* causan fallos posteriores difíciles de diagnosticar.

2.6. Bloque D — Receptor HackRF a 1090 MHz

PASO U2 · Añada el HackRF y aplique la configuración inicial

DÓNDE	Ctrl+R → dispositivo HackRF con su número de serie → **OK**; ventana **HackRF Input**.
PARÁMETRO	Frecuencia **1 090 000 kHz**; **SR** 4 000 000 S/s; decimación **1**; **Fc Cen**; **BBF automático**; **DC activado**; **IQ activado**; **Bias tee desactivado**; **RF amp desactivado**; **LNA** 24 dB; **VGA** 20 dB.
POR QUÉ	La señal tiene un ritmo de 2 Mchip/s: el demodulador exige al menos 2 MSa/s y su documentación indica que 2 o 4 MSa/s dan buenas decodificaciones. 4 MSa/s coincide con la tasa de canal por defecto del demodulador en 7.27.2, así que no hay remuestreo. Las ganancias de partida son un punto de inicio documentado, no un óptimo: se ajustan en el bloque I con evidencia.
SE OBSERVA	Todos los valores se aceptan.
VERIFIQUE	Repase cada valor con su compañero contra esta lista.
SI FALLA	Si la lista de dispositivos no muestra el HackRF, vuelva a la sección 2.5 (permisos y `raw-usb`).

PASO U3 · Arranque y examine el piso de ruido

DÓNDE	Botón de arranque (triángulo azul → cuadrado verde); espectro principal.
PARÁMETRO	Observe 2 minutos sin tocar nada.
POR QUÉ	Antes de buscar mensajes conviene saber cómo se ve «nada».
SE OBSERVA	Un piso de ruido más o menos plano en 4 MHz, con el pico DC en el centro y, con tráfico, puntos o trazos muy cortos en la cascada.
VERIFIQUE	Anote el nivel del piso (dB) y si ve trazos cortos.
SI FALLA	Cuadrado rojo: reconecte el USB y arranque de nuevo.

QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ

En 1090 MHz no hay una portadora continua: cada mensaje dura 64 o 120 μs. El espectro instantáneo puede parecer solo ruido aunque haya tráfico; la cascada muestra, como mucho, trazos breves. Ver o no ver trazos es nivel 1: lo que decide es el demodulador.

NOTA · El pico DC en 1090 MHz

Aquí el dispositivo se centra exactamente en 1090 MHz, sobre la señal, y la corrección **DC** elimina la componente continua. La señal ADS-B ocupa del orden de 2 MHz alrededor de la portadora, así que eliminar una franja muy estrecha en el centro afecta poco a la decodificación. Si lo duda, compare en el bloque I el número de tramas con **DC** activado y desactivado.

2.7. Bloque E — El ADS-B Demodulator

PASO U4 · Añada el demodulador

DÓNDE	Icono de añadir canal de la ventana **HackRF Input** → **ADS-B Demodulator** → **Apply** → **Close**.
POR QUÉ	Un canal de SDRangel convierte las muestras en mensajes.
SE OBSERVA	Ventana **ADS-B Demodulator** con controles arriba y una tabla vacía.
VERIFIQUE	El canal aparece sobre el espectro principal, centrado en 1090 MHz.
SI FALLA	Si no aparece en la lista, la instalación está incompleta: avise.

PASO U5 · Revise la configuración del canal

DÓNDE	Controles superiores de la ventana del demodulador.
PARÁMETRO	Desplazamiento **0 Hz**; tasa de canal **SR 4M**; ancho **RF BW 2,6 MHz** (por defecto); umbral de correlación **7 dB** (por defecto); botón **S** (*Demodulate Mode S frames*) **activado**; **PCE** en su valor por defecto; **Feed desactivado**.
POR QUÉ	El umbral es el nivel en dB que debe superar la correlación con el preámbulo antes de intentar decodificar: la documentación recomienda 5–7; bajarlo produce más intentos y más tramas inválidas. **S** añade tramas Mode S (ELS, EHS, MRAR) a las ADS-B. **Feed** enviaría las tramas a agregadores externos: *no* lo active sin autorización institucional.
SE OBSERVA	Los valores coinciden. En 7.27.2, umbral 7 dB, Mode S activado, RF BW 2,6 MHz y tasa de canal 4 MSa/s son los valores por defecto verificados.
VERIFIQUE	Anote en la hoja de registro todos los valores.

PASO U6 · Active estadísticas, gráfico y registro

DÓNDE	Botones **Display Statistics**, **Display Chart**; registro CSV con **Start/stop Logging ADS-B frames to .csv File** y **.csv Log Filename**.
PARÁMETRO	Archivo `~/adsb_log_<grupo>.csv`.
POR QUÉ	Las estadísticas cuentan tramas, tasa y reparto por TC y DF; el gráfico muestra tramas/s y aeronaves de los últimos 10 s; el CSV guarda cada trama (hexadecimal y correlación) como evidencia reproducible.
SE OBSERVA	Tablas y gráfico visibles; el contador empieza en cero.
VERIFIQUE	Tras unos minutos de tráfico, el archivo CSV crece.
SI FALLA	Si no ve los botones, amplíe la ventana del demodulador.

COMPROBACIÓN · Minuto 85: decisión de respaldo

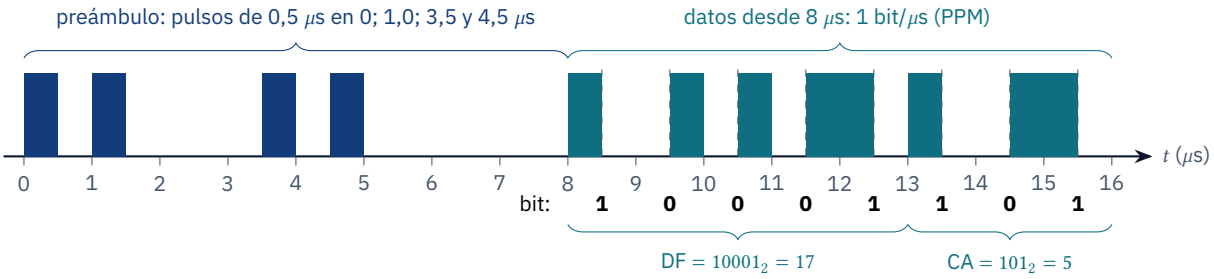
Espere hasta 10 minutos. ¿El total de tramas de **Display Statistics** es mayor que cero y aparece al menos una fila en la tabla? **Sí**: continúe en vivo. **No**: mejore la ubicación de la antena una vez; si sigue sin tramas, pase al bloque K (sección 2.13) y haga F–H con la grabación.

2.8. Bloque F — De la energía a la trama válida

2.8.1. La escalera, aplicada a 1090 MHz

Etapa	Qué la demuestra
Energía RF detectada	Trazos en la cascada; pico en el SIGLENT. Puede ser cualquier emisor de la banda.
Secuencia de pulsos candidata	Pulsos de 0,5 μs con la temporización de un preámbulo; el ruido también los produce por azar.
Preámbulo reconocido	La correlación supera el umbral (columna *Correlation*).
Bits candidatos	56 o 112 decisiones PPM; aún pueden tener errores.
Trama válida	La paridad de 24 bits es coherente con su formato (tabla 18).
Campos interpretados	DF, ICAO, TC y campos del mensaje decodificados correctamente.
Posición derivada	Cálculo CPR con un par par/impar o con una referencia (bloque H).
Aeronave en el mapa	Posición derivada representada; depende de la referencia configurada.

2.8.2. Preámbulo, PPM y trama



PPM: **1** = pulso en la *primera* mitad del bit; **0** = pulso en la *segunda* mitad. La línea discontinua marca la mitad. Duración total: 8 + 56 = **64** µs (trama corta, 56 bits) u 8 + 112 = **120** µs (trama larga, 112 bits, p. ej. DF17).

Figura 11. Respuesta Mode S de enlace descendente a escala: preámbulo de 8 µs y datos en modulación por posición de pulso (PPM). Los ocho bits mostrados son el primer byte, 0x8D, de una trama real del conjunto de datos de este laboratorio.

Con 4 MSa/s cada bit de 1 µs ocupa 4 muestras y cada pulso de 0,5 µs, 2 muestras: el demodulador compara la energía de las dos mitades de cada bit. Con 2 MSa/s solo hay una muestra por medio bit; por eso es el mínimo admitido.

2.8.3. Formatos de enlace descendente y su validación

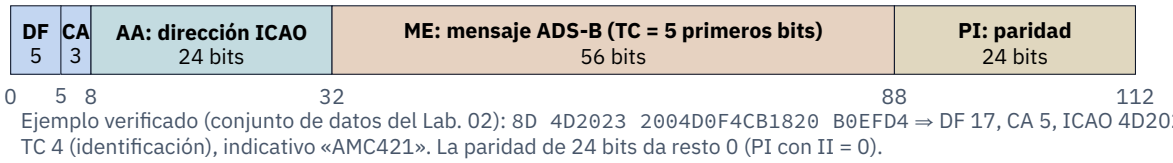
Cuadro 18. Formatos más frecuentes. La paridad usa siempre el mismo polinomio de 24 bits, pero *qué* se superpone a ella cambia con el formato, y con ello lo que el receptor puede comprobar.

DF	Bits	Contenido	Comprobación posible en un receptor pasivo
0	56	Vigilancia aire-aire corta (ACAS), altitud	Paridad superpuesta con la dirección (AP): el resto *es* la dirección ICAO. Solo se valida si esa dirección ya se conoce.
4	56	Respuesta de vigilancia: altitud	AP, igual que DF0.
5	56	Respuesta de vigilancia: código de identidad	AP, igual que DF0.
11	56	Respuesta a *all-call* y *squitter* de adquisición; lleva la dirección ICAO en claro	Paridad con identificador de interrogador (II/SI): resto 0 en el squitter espontáneo, un código pequeño en respuestas a un radar.
16	112	Vigilancia aire-aire larga (ACAS)	AP.
17	112	**Squitter extendido ADS-B**; dirección ICAO en claro	Paridad pura: resto **0**. Es la comprobación más fuerte.
18	112	Squitter extendido de equipos no transpondedores (p. ej. TIS-B, vehículos)	Paridad pura: resto 0.
20, 21	112	Respuestas Comm-B (altitud o identidad + registro de 56 bits)	AP: dirección conocida necesaria.

IMPORTANTE · No todas las tramas se validan igual

Una DF17 se valida sola: si el resto de la paridad es cero, la trama es coherente. Una DF4 o DF20 solo «se valida» si el receptor ya conoce la dirección ICAO que aparece como resto; si no, cualquier ruido produce una dirección plausible. Por eso los decodificadores aceptan estas tramas solo para aeronaves ya confirmadas por DF11 o DF17. Un pico en el espectro, por alto que sea, no es una trama válida.

2.8.4. Ejercicio: decodifique una trama a mano



Ejemplo verificado (conjunto de datos del Lab. 02): `8D 4D2023 2004D0F4CB1820 B0EFD4` ⇒ DF 17, CA 5, ICAO 4D2023, TC 4 (identificación), indicativo «AMC421». La paridad de 24 bits da resto 0 (PI con II = 0).

Figura 12. Campos de una trama DF17 de 112 bits, a escala.

La trama `8D4D20232004D0F4CB1820B0EFD4` es una trama real de la grabación del bloque K, validada por dos decodificadores independientes y por SDRangel 7.27.2. Con la figura 12:

1. Pase `8D` a binario y obtenga DF (5 bits) y CA (3 bits).
2. Lea la dirección ICAO (bytes 2–4).
3. Del primer byte del campo ME (`20`) obtenga el *Type Code* (5 bits) y la categoría (3 bits).
4. Los 48 bits siguientes son 8 caracteres de 6 bits. Tradúzcalos con la tabla: 1–26 = A–Z; 32 = espacio; 48–57 = 0–9.
5. ¿Qué tipo de mensaje es? ¿Por qué esta trama *sola* no permite situar la aeronave en el mapa?

2.9. Bloque G — La tabla de aeronaves

Cada fila agrupa los mensajes de una dirección ICAO. Columnas habituales en 7.27.2 (según la documentación del plugin): *ICAO ID*, *Callsign*, *Alt*, *GS*, *Trk*, *Hd*, *VR*, *Lat*, *Lon*, *D*, *Az/El*, *Frames*, *ADS-B FC*, *Mode S FC*, *Correlation* y *RSSI*. Muchas celdas aparecerán vacías: es normal.

Campo	De qué mensaje sale	Por qué puede faltar
ICAO	Cualquier DF11/17/18 (en claro)	Nunca falta en una fila: es la clave
Indicativo	DF17, TC 1–4 (identificación), menos frecuente que la posición	Aún no llegó ese mensaje; equipos sin ADS-B
Altitud	DF17 TC 9–18; también DF0/4/20 (Mode S)	Solo respuestas sin altitud codificada
Velocidad y rumbo	DF17 TC 19	Aeronave sin ADS-B o mensaje no recibido

Campo	De qué mensaje sale	Por qué puede faltar
Lat/Lon	DF17 TC 9–18 (altitud barométrica) o 20–22 (altitud GNSS); en superficie, TC 5–8; siempre + cálculo CPR (bloque H)	Falta el par par/impar o una referencia válida
Distancia D, Az/El	Cálculo con **My Position**	Derivado: erróneo si **My Position** es errónea
Modelo, matrícula	Base de datos descargada	Nivel 7: no es RF

PASO U7 · Registre tres aeronaves (o la del respaldo)

DÓNDE	Tabla del demodulador.
PARÁMETRO	Elija las filas con más tramas (*Frames*).
POR QUÉ	Más tramas implican más campos disponibles y más confianza.
SE OBSERVA	Filas con ICAO, y algunas con indicativo, altitud o posición.
VERIFIQUE	Para cada valor, indique su origen: RF transmitido (nivel 5), derivado (6) o externo (7).
SI FALLA	Sin filas tras 10 minutos: vea el bloque K.

Cuadro 20. Registro de aeronaves (hoja de registro). Fuente: V = vivo, G = grabación.

ICAO	Indicativo	Alt (ft)	GS (kt)	Lat / Lon	Frames	Fuente y niveles

NOTA · Ritmos de los mensajes

La identificación, la posición y la velocidad viajan en mensajes *distintos*, con ritmos distintos: la posición y la velocidad se difunden del orden de dos veces por segundo, la identificación con mucha menor frecuencia. Una aeronave puede tener altitud y no tener indicativo, o al revés, durante bastante tiempo.

2.10. Bloque H — El mapa y la posición CPR

2.10.1. Cómo se codifica la posición

Para caber en 17 bits por coordenada, ADS-B usa **CPR** (*Compact Position Reporting*): la trama solo transmite la posición *dentro de una zona* de latitud de unos 6°. Hay dos formatos, par e impar, con zonas de tamaño ligeramente distinto. La posición se reconstruye de dos maneras:

- **Global:** con una trama par y una impar recientes de la misma aeronave (decenas de segundos como máximo; los decodificadores suelen exigir unos 10 s). No necesita referencia.

- **Local:** con una sola trama y una posición de referencia a menos de media zona (unos 180 NM). La referencia es **My Position** o una posición previa de la aeronave.

Si la referencia está lejos, la decodificación local elige la zona equivocada *sin avisar*. No es teoría: es lo que ocurrió al preparar este manual (figura 13).

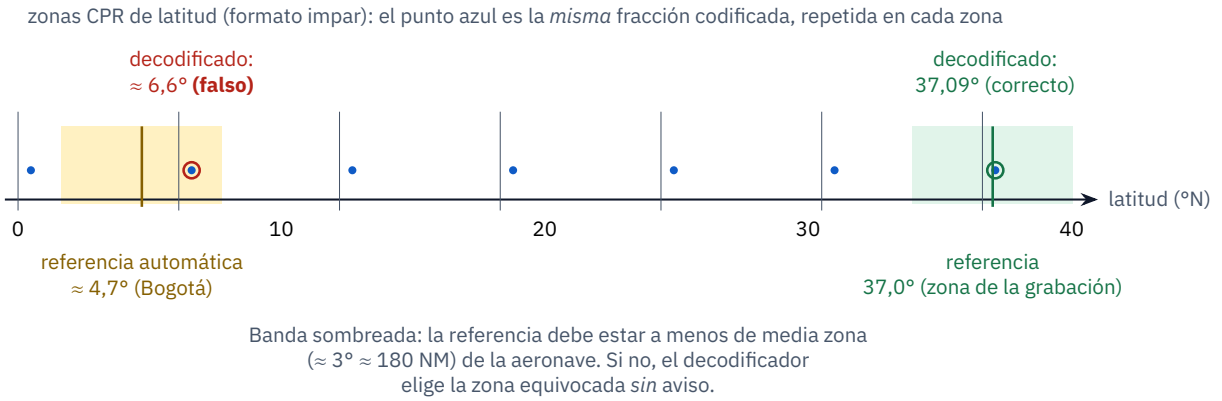


Figura 13. Medido con SDRangel 7.27.2 sobre la grabación del bloque K (aeronave real cerca de Sicilia, a 37,1°N). Con la posición del receptor tomada automáticamente en Bogotá (≈ 4,7°N), SDRangel situó la aeronave en Colombia, a ≈ 6,6°N. Con una referencia de 37,0°N, 14,0°E, la situó en 36,98–37,10°N, 13,79–13,85°E, igual que dos decodificadores independientes.

2.10.2. Configurar la posición del receptor

SEGURIDAD · Privacidad de la estación

SDRangel puede rellenar **My Position** automáticamente con la ubicación del sistema operativo y, si se pulsa el botón de GPS sin datos, consultar un servicio web de geolocalización por IP. En las capturas que publique, **no muestre** las coordenadas exactas del receptor: recorte o aleje el mapa. Para los cálculos basta una precisión de 0,01° (unos 1,1 km).

PASO U8 · Revise y fije My Position

DÓNDE	Preferences → My Position.
PARÁMETRO	Latitud y longitud del laboratorio en grados decimales (norte y este positivos), con dos decimales. Anote el estado de la casilla **Auto-update position** (activada por defecto: toma la posición del sistema operativo).
POR QUÉ	Es la referencia de la decodificación CPR local y la base de la distancia D, el acimut y el alcance máximo.
SE OBSERVA	Los valores quedan guardados al aceptar.
VERIFIQUE	Compare con la ubicación del aula en un mapa: diferencia menor de 0,05°.
SI FALLA	Si los valores vuelven a cambiar solos, **Auto-update position** está activada; para el trabajo en vivo puede dejarla si la ubicación del sistema es correcta.

PASO U9 · Añada la feature Map y localice una aeronave

DÓNDE	Ctrl+E (*Add feature*) → **Map** → **OK**. En la tabla, seleccione una fila con Lat/Lon y use **Find on Feature Map**.
PARÁMETRO	Mapa 2D. Los mosaicos del mapa se descargan de Internet: sin red, el mapa puede salir en blanco aunque las posiciones sean correctas.
POR QUÉ	El mapa representa objetos de varios plugins; la ADS-B aporta las aeronaves con posición calculada.
SE OBSERVA	Símbolos de aeronave cerca de su estación; al seleccionar uno se resalta su fila.
VERIFIQUE	La lat/lon del símbolo coincide con la de la tabla.
SI FALLA	Aeronaves en la tabla pero no en el mapa: vea la tabla 25.

IMPORTANTE · Mapa local frente a servicios externos

Lo que dibuja su mapa sale de *sus* tramas y *su* referencia. Un servicio web de seguimiento combina miles de receptores, MLAT y otras fuentes. Si usa uno para comparar, hágalo como referencia visual, nunca como evidencia de su estación, y espere diferencias.

2.11. Bloque I — Experimento de calidad de recepción

El tráfico cambia de minuto en minuto. Para separar el efecto del receptor del efecto del tráfico, use un diseño **A–B–A**: repita la condición inicial al final. Si A y A' difieren mucho, el tráfico cambió y la comparación con B es débil.

PREDIGA ANTES DE MEDIR

¿Qué condición dará más tramas válidas por minuto? ¿Aumentará también el número de aeronaves distintas?

Cuadro 21. Experimento A–B–A, 5 minutos por condición (reinicie las estadísticas con clic derecho en **Display Statistics**).

Cond.	LNA / VGA / RF amp / umbral	Tramas	Tramas por min	ICAO distintos	Con posición	Correlación media / RSSI
A	24 / 20 / off / 7					
B	32 / 30 / off / 7					
A'	24 / 20 / off / 7					
C	24 / 20 / off / 5					

- Registre también: duración real, alcance máximo de **Display Statistics** (solo con **My Position** correcta), ubicación y orientación de la antena.
- **RF amp** solo como condición adicional D, con permiso del instructor, lejos de transmisores y *nunca* a pocos kilómetros de un radar secundario o un DME (sección 0.3): aporta 14 dB, pero acerca el receptor a la saturación y al límite de entrada por emisiones intensas de la banda (1030 MHz, DME, telefonía).

- No concluya «más ganancia es mejor» por ver más *intentos*: compare tramas *válidas*, número de aeronaves y estabilidad. Un umbral menor (C) aumenta las tramas pero también las inválidas.
- Si un día no hay tráfico, el experimento no es concluyente: declárelo así; no complete la tabla con valores supuestos.

2.12. Bloque J — El SIGLENT en 1090 MHz

IMPORTANTE · Lo que un analizador de barrido puede y no puede ver aquí

Una trama dura como mucho 120 μs. En modo barrido, el oscilador local pasa por 1090 MHz solo una fracción de cada barrido: la mayoría de las ráfagas llegan cuando el analizador está mirando otra frecuencia (figura 14a). El analizador **no decodifica** ADS-B ni permite afirmar que una ráfaga es una trama válida. Su papel es complementario: confirmar que hay actividad pulsada en 1090 MHz y estimar la duración de las ráfagas.

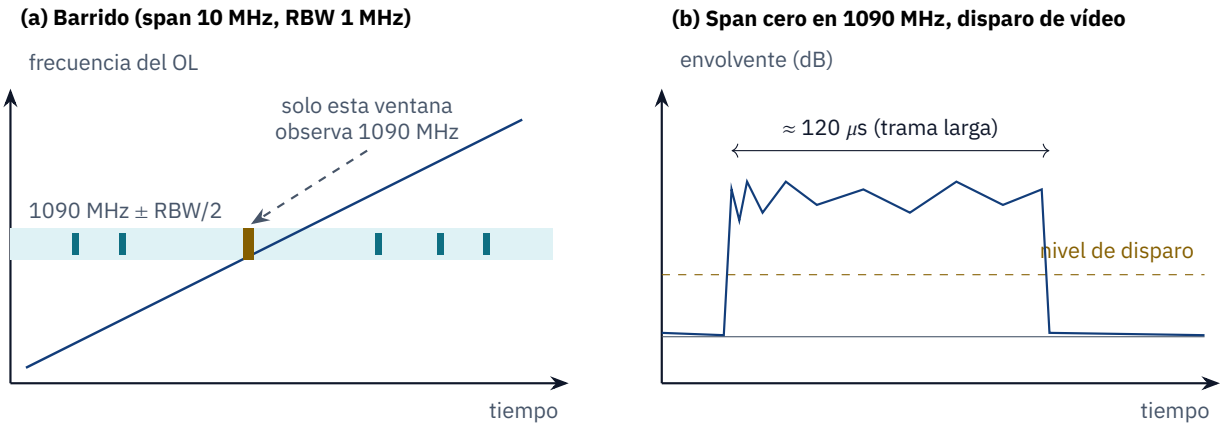


Figura 14. (a) Un barrido casi nunca coincide con ráfagas de microsegundos. (b) En *span* cero el analizador se convierte en un receptor fijo en 1090 MHz que muestra la envolvente en función del tiempo; el disparo de vídeo congela la pantalla cuando llega una ráfaga. Esquema conceptual.

Requisitos: adaptador N y una configuración de antena que en el bloque E haya dado tramas en vivo. Detenga el HackRF y traslade la antena al analizador (sección 1.8).

PASO U10 · Observación en barrido con Max Hold

DÓNDE	**Frequency**, **Span**, **BW**, **Amplitude**, **Trace**.
PARÁMETRO	Centro **1090 MHz**; span **10 MHz**; RBW **1 MHz**; VBW **3 MHz**; referencia −40 **dBm**; preamplificador **activado**; traza **Max Hold** durante 2 minutos.
POR QUÉ	Max Hold acumula las pocas coincidencias entre barrido y ráfaga.
SE OBSERVA	Con tráfico cercano, una elevación alrededor de 1090 MHz que crece con el tiempo. Puede aparecer también actividad en 1030 MHz si cambia el centro: son interrogaciones de radares secundarios cercanos, también recibidas de forma pasiva.
VERIFIQUE	Al volver a Clear Write, la traza instantánea parece solo ruido.
SI FALLA	Sin elevación tras 2 minutos: tráfico débil o antena insuficiente; anote y pase al paso siguiente de todos modos.

PASO U11 · Span cero con disparo de vídeo

DÓNDE	**Span → Zero Span**; **Sweep → Sweep Time**; **Trigger → Video**; **Detect**.
PARÁMETRO	Centro **1090 MHz**; RBW **1 MHz**; VBW **3 MHz**; detector **Pos Peak**; tiempo de barrido **el mínimo que acepte el instrumento** (anote el valor); disparo de vídeo con nivel unos **6–10 dB** por encima del piso de ruido.
POR QUÉ	En span cero el eje horizontal es tiempo; el manual del analizador indica que el disparo de vídeo solo es válido en span cero. El manual del SSA3000X Plus da un tiempo de barrido mínimo de 900 μs: con 751 puntos, cada punto representa unos 1,2 μs. Se ve la envolvente de una trama, no sus bits.
SE OBSERVA	Al llegar una ráfaga, la pantalla se congela mostrando un bloque de unos 64 o 120 μs de ancho.
VERIFIQUE	Use dos marcadores (**Marker** en modo delta) para medir la duración del bloque.
SI FALLA	Si la pantalla nunca se dispara, baje el nivel de disparo en pasos de 2 dB; si se dispara continuamente con ruido, súbalo. Si el tiempo de barrido mínimo es demasiado largo para ver la forma, declare la limitación: no es un fallo del procedimiento.

Observación	Valor
Tiempo de barrido mínimo aceptado en span cero	
Nivel de disparo usado (dBm)	
¿Se observaron ráfagas? ¿Cuántas en 2 min?	
Duración medida de una ráfaga (μs)	
Interpretación (¿trama corta o larga?)	

2.13. Bloque K — Respaldo offline verificado

Este bloque es obligatorio cuando no hay recepción en vivo y recomendado siempre: permite comparar una estación real con datos conocidos. Toda evidencia obtenida aquí se etiqueta **GRABACIÓN**, nunca «en vivo».

2.13.1. El conjunto de datos

Atributo	Valor verificado
Archivo	`datos_adsb/modes1_dump1090_2MSps_1090MHz.sdriq` (1 427 504 bytes)
SHA-256	`d201250f486e5ff14133bc57664c8e5be6c42be3bb989529f29789674ee5f25d`
Origen	`testfiles/modes1.bin` del proyecto *dump1090* de Salvatore Sanfilippo (https://github.com/antirez/dump1090), añadido al repositorio el 05-01-2013
Licencia	BSD de 3 cláusulas; se reproduce en `datos_adsb/LICENSE_dump1090.txt`
Formato original	I/Q de 8 bits sin signo intercalado, 2 MSa/s, centrado en 1090 MHz (formato de `rtl_sdr`); 713 736 bytes

Atributo	Valor verificado
Conversión	A `.sdriq` de SDRangel con `herramientas/adsb_iq.py`: cabecera de 32 bytes (2 000 000 S/s, 1 090 000 000 Hz, 16 bits, CRC-32 válido), muestras I/Q `int16` little endian $= (u - 127{,}5) \times 256$
Contenido	356 868 muestras complejas (178,4 ms); 242 tramas con paridad válida según el verificador del repositorio (DF0: 10, DF4: 4, DF5: 9, DF11: 68, DF17: 132, DF20: 13, DF21: 6), todas de la aeronave ICAO **4D2023**, indicativo **AMC421**
Comprobación independiente	Las 242 tramas coinciden campo a campo con la biblioteca pyModeS 3.6.0; SDRangel 7.27.2 (Windows) registró 143 tramas distintas, todas con paridad válida, 126 de ellas comunes con el verificador

IMPORTANTE · Limitaciones que debe declarar

- **Tiempo comprimido.** En 178 ms la altitud baja de 24 275 a 20 025 ft y la aeronave recorre unos 15 km: físicamente imposible. El archivo fue, con toda probabilidad, recortado con la opción `--snip` de dump1090, que elimina los tramos de silencio para reducir el tamaño (inferencia; la procedencia exacta no está documentada). Las tasas (tramas/s), el gráfico y los tiempos entre tramas **no tienen significado físico**.
- **Bucle.** SDRangel repite el archivo: los contadores crecen sin límite y la aeronave «salta» hacia atrás en cada vuelta.
- **Una sola aeronave**, grabada en 2013 cerca de Sicilia. La distancia D, el acimut y el alcance máximo no significan nada respecto a su laboratorio.
- **Posición.** Con la referencia de su laboratorio, la posición sale *falsa* (figura 13). Para ver la posición verdadera hay que fijar temporalmente una referencia cercana a la grabación.

2.13.2. Procedimiento

PASO U12 · Detenga el receptor en vivo y añada FileInput

DÓNDE	Detenga **HackRF Input**. Ctrl+R → **FileInput** → **OK**.
POR QUÉ	**FileInput** sustituye al HackRF como fuente de muestras: el resto de la cadena no cambia.
SE OBSERVA	Una ventana **FileInput** con botón de apertura de archivo, reproducción/pausa, bucle y aceleración.

PASO U13 · Abra la grabación

DÓNDE	Botón de abrir archivo de **FileInput** (deshabilitado mientras reproduce).
PARÁMETRO	`datos_adsb/modes1_dump1090_2MSps_1090MHz.sdriq`; bucle **activado**; aceleración **1**. En Ubuntu, el SDRangel instalado como snap lee con seguridad archivos de su carpeta personal: copie allí la carpeta `datos_adsb`.
POR QUÉ	La cabecera aporta tasa y frecuencia: no se teclean.
SE OBSERVA	La ventana muestra **2000 kS/s**, **1 090 000 kHz**, duración **00:00:00.178** y fecha de inicio del 05-01-2013 (hora local).
VERIFIQUE	Esos cuatro valores coinciden. SDRangel rechazaría el archivo si el CRC de la cabecera no fuera válido.
SI FALLA	Si no acepta el archivo, compruebe su SHA-256 (sección 2.13.3).

PASO U14 · Fije temporalmente una referencia cercana a la grabación

DÓNDE	Preferences → My Position.
PARÁMETRO	Anote sus valores actuales. Desactive la casilla **Auto-update position**. Introduzca **latitud 37,0**, **longitud 14,0**.
POR QUÉ	La decodificación local necesita una referencia a menos de unos 180 NM de la aeronave.
SE OBSERVA	Los valores se mantienen al reabrir el diálogo.
VERIFIQUE	Si vuelven solos a otra posición, **Auto-update position** sigue activada: desactívela.
SI FALLA	Sin poder cambiarla: realice el paso y documente que la posición del mapa es *falsa*; esa observación es en sí un resultado válido sobre CPR.

PASO U15 · Añada el demodulador y reproduzca

DÓNDE	Icono de añadir canal de **FileInput** → **ADS-B Demodulator**. Botón de reproducción.
PARÁMETRO	Desplazamiento **0 Hz**; tasa de canal **SR 2M** (igual a la del archivo); umbral **7 dB**; **S** activado.
POR QUÉ	Con 2M no hay remuestreo de un archivo de 2 MSa/s. Esta configuración es la que se ejecutó al verificar el respaldo.
SE OBSERVA	En segundos aparece una fila **4d2023**, indicativo **AMC421**.
VERIFIQUE	Compare con la tabla 24.
SI FALLA	Sin filas tras 30 s: compruebe que la reproducción avanza y que el canal está en 0 Hz.

Cuadro 24. Resultados de referencia (grabación, no en vivo), observados al verificar el respaldo con SDRangel 7.27.2 y con el verificador del repositorio.

Campo	Rango esperado
ICAO / indicativo	4D2023 / AMC421
Altitud	20 025–24 275 ft (varía en cada vuelta del bucle)
Velocidad respecto al suelo / rumbo	371–390 kt / ≈ 158°
Posición (referencia 37,0 N, 14,0 E)	36,96–37,10 °N; 13,79–13,86 °E
Formatos presentes	DF0, 4, 5, 11, 17, 20, 21
Correlación de preámbulo registrada	≈ 6–63 dB (mediana ≈ 23 dB)

PASO U16 · Restaure su posición

DÓNDE	Preferences → My Position.
PARÁMETRO	Los valores anotados y el estado anterior de **Auto-update position**.
POR QUÉ	Olvidarlo falsearía distancias y posiciones en vivo en las sesiones siguientes.
VERIFIQUE	Reabra el diálogo y compruebe los valores.

2.13.3. Comprobación independiente del archivo

En cualquier sistema con Python 3 y `numpy`, desde la carpeta `lab_SDR_surveillance_LaTeX`:

```
$ sha256sum datos_adsb/modes1_dump1090_2MSps_1090MHz.sdriq
```

PROPÓSITO	Comprobar que el archivo no se alteró.
SE OBSERVA	`d201250f486e5ff1...74ee5f25d` (valor completo en la tabla del conjunto de datos).
FALLO	Otro valor: archivo dañado o modificado.
RECUPERACIÓN	Vuelva a descargarlo del repositorio.

```
$ python3 herramientas/adsb_iq.py verificar
datos_adsb/modes1_dump1090_2MSps_1090MHz.sdriq
```

PROPÓSITO	Demodular el archivo con un decodificador independiente y simple, sin corrección de errores.
SE OBSERVA	`178.434 ms, 430 preámbulos candidatos, 242 tramas válidas, 1 direcciones ICAO` y la lista de tramas con su regla de validación.
FALLO	`ModuleNotFoundError: numpy`.
RECUPERACIÓN	`python3 -m pip install numpy` en un entorno virtual, o use el entorno del repositorio.

QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ

Observe en la salida del verificador que 430 *preámbulos candidatos* producen 242 tramas válidas: los demás son coincidencias con ruido o tramas con errores. Ese cociente ilustra por qué un preámbulo no es todavía una trama. El verificador también marca 4 posiciones «sospechosas», calculadas con pares par/impar separados en el tiempo real: una lección directa sobre CPR.

2.14. Bloque L — Informe de la estación

ENTREGABLE · Laboratorio 02

1. **Hardware:** conector, ubicación y cable de la antena; decisión de preparación (**PASS**, **CONDICIONAL** o **BLOQUEADO**) y su justificación.
2. **Software:** `lsb_release -ds`, versión de SDRangel (Help → About) y salida de `hackrf_info`.
3. **Receptor:** todos los parámetros de **HackRF Input** y del **ADS-B Demodulator**.

4. **Señal:** captura del espectro y la cascada en 1090 MHz (nivel 1) y, si existe, del SIGLENT.
5. **Tramas:** captura de **Display Statistics** y las primeras 20 líneas del CSV; la trama decodificada a mano (bloque F).
6. **Tabla de aeronaves** (tabla 20) con el origen de cada valor (niveles 5, 6 o 7).
7. **Mapa:** captura *sin* coordenadas exactas del receptor.
8. **Estadísticas:** tabla 21 completa o declarada no concluyente.
9. **Origen de la evidencia:** cada captura etiquetada EN VIVO o GRABACIÓN.
10. **Limitaciones y conclusiones** (máximo una página): qué demostró su estación, qué no, y qué cambiaría primero para mejorarla.

2.15. Solución de problemas

Cuadro 25. Diagnóstico del Laboratorio 02.

Síntoma	Diagnóstico	Acción
`lsusb` no muestra 1d50:6089	Cable, puerto o alimentación	Otro cable de datos y puerto directo; `sudo dmesg | tail` al reconectar.
`hackrf_info` solo funciona con `sudo`	Regla udev o grupo	Bloque C: leer la regla, `groups`, `usermod`, cerrar sesión.
SDRangel no lista el HackRF	Snap sin `raw-usb` u otro programa usando el HackRF	`snap connections sdrangel`; cerrar `hackrf_info` y otros programas; reconectar USB.
Botón de arranque en rojo	Error del dispositivo	Detener, reconectar USB, arrancar.
Espectro con ruido y sin trazos	Tráfico escaso, antena o ubicación	Antena vertical en una ventana; cable C; esperar 10 min; si nada, bloque K.
Ruido muy alto o espurios	Ganancia excesiva o interferencia del PC	LNA 24 / VGA 20, RF amp off; alejar la antena del PC y de cargadores.
Muchos intentos, ninguna fila	Umbral muy bajo o señales débiles	Umbral a 7 dB; mejore la ubicación; no baje de 5 dB.
Filas sin indicativo	Mensajes de identificación aún no recibidos	Esperar; es normal.
Tabla con filas pero mapa vacío	Sin posición CPR, sin mosaicos o **My Position** errónea	Esperar pares de posición; comprobar Internet para mosaicos; revisar **My Position**.
Aeronave en un lugar imposible	Referencia CPR lejana (figura 13)	Corrija **My Position**; en la grabación, use 37,0 N / 14,0 E.
Distancias o alcance absurdos	**My Position** errónea o datos de la grabación	Corrija la posición; en la grabación, D y alcance no tienen sentido.

Síntoma	Diagnóstico	Acción
FileInput no abre el archivo	Archivo dañado o reproducción en curso	Pausa; comprobar SHA-256; volver a descargar.
Interfaz lenta	CPU saturada por mapa 3D o muchas trayectorias	Mapa 2D; cerrar ventanas que no use.
SIGLENT no muestra nada en 1090	Barrido frente a pulsos (figura 14)	Max Hold 2 min o span cero con disparo de vídeo; declarar la limitación.

2.16. Cuestionario final

Individual. Respuestas y justificaciones en la guía del instructor.

1. ¿Por qué observar energía en 1090 MHz no demuestra todavía una trama Mode S válida?

A) Porque la energía puede ser ruido u otros emisores, y solo la paridad coherente con el formato valida los bits.

B) Porque el HackRF no recibe en 1090 MHz.

C) Porque las tramas válidas no producen energía visible.

D) Porque solo el SIGLENT puede validar tramas.

2. Los pulsos del preámbulo Mode S comienzan en:

A) 0; 0,5; 1,0 y 1,5 μs.

B) 0; 2; 4 y 6 μs.

C) 0; 1,0; 3,5 y 4,5 μs.

D) 0; 8; 16 y 24 μs.

3. En la PPM de Mode S, un bit «1» se representa con:

A) Un pulso en la segunda mitad del intervalo de 1 μs.

B) Un pulso en la primera mitad del intervalo de 1 μs.

C) Ausencia de pulso.

D) Dos pulsos en el intervalo.

4. Una DF17 se valida sola y una DF4 no. ¿Por qué?

A) La DF4 no lleva paridad.

B) La DF17 se transmite con más potencia.

C) La DF4 usa otro polinomio.

D) En la DF17 el resto de la paridad debe ser cero; en la DF4 el resto es la dirección ICAO, que hay que conocer de antemano.

5. Una trama DF17 con *Type Code* 4 transporta:

A) La identificación (indicativo) de la aeronave.

B) La posición en vuelo.

C) La velocidad.

D) El código de modo A.

6. Una aeronave aparece en la tabla con altitud, pero no en el mapa. La causa más probable es:

A) El demodulador está mal sintonizado.

B) Aún no hay un par par/impar reciente ni una referencia que permita calcular la posición CPR.

C) La aeronave no tiene dirección ICAO.

D) El mapa solo muestra aeronaves con indicativo.

7. La referencia del receptor está en unos 4,7°N y la aeronave real en 37,1°N. Con decodificación CPR local, el resultado será:

A) Correcto, porque la trama incluye la latitud completa.

B) Un error de configuración de SDRangel.

C) Una posición falsa en la zona de latitud más cercana a la referencia, sin aviso.

D) Imposible de calcular: el mapa queda vacío.

8. En el respaldo offline, ¿por qué el número de tramas por segundo no describe el tráfico real?

A) Porque SDRangel no cuenta tramas en archivos.

B) Porque el archivo está a 2 MSa/s.

C) Porque las tramas de la grabación no son válidas.

D) Porque el archivo comprime el tiempo (silencios eliminados) y se reproduce en bucle.

9. ¿Por qué el demodulador ADS-B exige al menos 2 MSa/s?

A) Porque los chips de 0,5 μs necesitan al menos una muestra por medio bit.

B) Porque 1090 MHz dividido entre 2 da 545 MHz.

C) Porque es la tasa mínima de cualquier HackRF.

D) Porque el mapa necesita esa tasa.

10. El modelo y la matrícula que muestra la tabla provienen de:

A) Los mensajes DF17 de identificación.

B) El cálculo CPR.

C) Una base de datos externa descargada (nivel 7).

D) La señal de 1030 MHz.

11. Bajar el umbral de correlación de 7 dB a 3 dB produce:

A) Menos tramas y menos carga de CPU.

B) Más intentos de decodificación, más tramas inválidas y más carga de CPU.

C) Mayor alcance físico de la antena.

D) Ningún cambio.

12. ¿Por qué un barrido normal del analizador rara vez muestra mensajes de 1090 MHz?

A) Porque el analizador no cubre 1090 MHz.

B) Porque las ráfagas duran microsegundos y el oscilador local solo pasa por 1090 MHz una pequeña fracción de cada barrido.

C) Porque ADS-B se transmite en polarización horizontal.

D) Porque la RBW mínima es demasiado ancha.

ANEXOS

Referencias, glosario y reproducibilidad

Fuentes primarias consultadas, vocabulario común de los dos laboratorios y el procedimiento exacto con que se preparó y verificó la grabación de respaldo.

A.1. Referencias técnicas

Todas consultadas el 15 de octubre de 2026. Ante una discrepancia, prevalece la documentación de la versión instalada.

- **HackRF One, documentación oficial**. https://hackrf.readthedocs.io/en/latest/hackrf_one.html
  Uso: Rango 1 MHz–6 GHz; 2–20 MSa/s; ADC de 8 bits; semidúplex; máximo −5 dBm en RX; alimentación de antena 3,0–3,3 V, 50 mA; conectores SMA y USB micro-B.

- **Instalación del software HackRF**. https://hackrf.readthedocs.io/en/latest/installing_hackrf_software.html
  Uso: radioconda en Windows; `apt-get install hackrf` en Debian/Ubuntu.

- **Releases de HackRF**. https://github.com/greatscottgadgets/hackrf/releases
  Uso: Versión actual de las herramientas: v2026.01.3.

- **Paquetes de Ubuntu 24.04**. https://packages.ubuntu.com/noble/hackrf
  Uso: `hackrf` 2023.01.1-9build1 (universe); regla `60-libhackrf0.rules`; `libuhd` disponible: 4.6.0.

- **SDRangel, releases**. https://github.com/f4exb/sdrangel/releases
  Uso: v7.27.2 (19-08-2026): instaladores Windows, snap, flatpak y `.deb`; metadatos del `.deb` de 24.04.

- **SDRangel en la Snap Store**. https://snapcraft.io/sdrangel
  Uso: Instalación y conexión `raw-usb`.

- **SDRangel, guía rápida**. https://github.com/f4exb/sdrangel/wiki/Quick-start
  Uso: Flujo de la interfaz (espacio de trabajo, añadir dispositivo y canal) y reglas udev.

- **SDRangel, interfaz principal**. https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/sdrgui/readme.md
  Uso: Atajos (Ctrl+R, Ctrl+E); Preferences → My Position y Audio.

- **Plugin HackRF Input**. https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/samplesource/hackrfinput/readme.md
  Uso: Controles, rangos de LNA (0–40 dB, pasos de 8) y VGA (0–62 dB, pasos de 2), decimación, **Fc**.

- **Plugin Broadcast FM Demodulator**. https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/channelrx/demodbfm/readme.md
  Uso: RF BW (80–250 kHz), AF BW, de-énfasis 50/75 μs, RDS.

- **Plugin ADS-B Demodulator**. https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/channelrx/demodadsb/readme.md
  Uso: Tasas 2–12 MSa/s, umbral de correlación 5–7 dB, botón S, estadísticas, columnas, CSV.

- **Plugin Map**. https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/feature/map/readme.md
  Uso: Mapas 2D/3D, mosaicos por Internet, posición de la estación.

- **Plugin FileInput**. https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/samplesource/fileinput/readme.md
  Uso: Formato `.sdriq` (cabecera de 32 bytes, CRC-32).

- **Código fuente de SDRangel**. https://github.com/f4exb/sdrangel
  Uso: Valores por defecto (`hackrfinputsettings.cpp`, `bfmdemodsettings.cpp`); estructura de cabecera `.sdriq`; actualización automática de posición.

- **SIGLENT SSA3000X Plus, hoja de datos DS0703P (E04B)**.
  Uso: Rangos, RBW 1 Hz–1 MHz, VBW 1 Hz–3 MHz, disparo Free/Video/External, entrada N 50 Ω, límites de entrada, opciones TG y AMK.

- **SIGLENT SSA3000X Plus, manual de usuario UM0703P-E01A** (y serie SSA3000X, UM0703X-E02A).
  Uso: Teclas de función, tipos de traza y detector, N dB BW, **Demod**, span cero, disparo de vídeo, tiempo de barrido mínimo de 900 μs.

- **Zadig**. https://zadig.akeo.ie/
  Uso: Asignación de WinUSB en Windows.

- **dump1090**. https://github.com/antirez/dump1090
  Uso: Origen y licencia BSD-3 de la grabación; formato de 8 bits a 2 MSa/s; opción `--snip`.

- **pyModeS**. https://github.com/junzis/pyModeS
  Uso: Decodificador independiente usado en la verificación (v3.6.0).

A.2. Glosario

Término	Significado en este manual
ADS-B	Vigilancia dependiente automática por radiodifusión: la aeronave difunde datos propios sin ser interrogada.
AP / PI	Paridad superpuesta con la dirección (AP) o con el identificador de interrogador (PI) en Mode S.
CPR	Codificación compacta de la posición: transmite la posición dentro de una zona; necesita un par de tramas o una referencia.
dB, dBm	Cociente logarítmico; dBm es potencia absoluta referida a 1 mW.
Decimación	Reducción de la tasa de muestreo tras filtrar; reduce la ventana observada.
DF, TC	*Downlink Format* (tipo de trama Mode S) y *Type Code* (tipo de mensaje ADS-B dentro de una DF17/18).
Desplazamiento (Δf)	Diferencia entre la frecuencia del canal y la del dispositivo en SDRangel.

Término	Significado en este manual
I/Q	Muestras en fase y en cuadratura: representación compleja de la señal en banda base.
ICAO (dirección)	Identificador único de 24 bits del transpondedor.
Max Hold	Traza que conserva el máximo de muchos barridos.
Pico DC	Artefacto en el centro del espectro de un receptor de conversión directa.
PPM	Modulación por posición de pulso: el valor del bit depende de la mitad en que cae el pulso.
RBW, VBW	Ancho de banda de resolución y de vídeo del analizador.
RP-SMA	Variante de SMA con el género del contacto central invertido.
Span cero	Modo del analizador en el que el eje horizontal es tiempo a una frecuencia fija.
WinUSB	Controlador genérico de Windows que permite a aplicaciones de usuario usar el HackRF.

A.3. Reproducibilidad de la grabación de respaldo

Desde la carpeta `lab_SDR_surveillance_LaTeX`, con Python 3 y `numpy`:

```
curl -L -o modes1.bin https://raw.githubusercontent.com/antirez/dump1090/
   master/testfiles/modes1.bin
sha256sum modes1.bin
#   3a33e16025da8669149c780075950b4e908ca036ea21f9583c113f60d5fb3094
python3 herramientas/adsb_iq.py convertir modes1.bin datos_adsb/
   modes1_dump1090_2MSps_1090MHz.sdriq --t0 1357390345000
#   ... SHA-256
   d201250f486e5ff14133bc57664c8e5be6c42be3bb989529f29789674ee5f25d
python3 herramientas/adsb_iq.py verificar datos_adsb/
   modes1_dump1090_2MSps_1090MHz.sdriq --json informe.json
```

La marca `--t0` es la fecha en que el archivo se añadió al repositorio de dump1090 (05-01-2013 12:52:25 UTC), cota superior de la fecha de grabación; solo afecta a la hora que muestra **FileInput**. Los resultados de la verificación están en `datos_adsb/verificacion_modes1.json` y las tramas registradas por SDRangel 7.27.2, en `datos_adsb/sdrangel_7.27.2_tramas_unicas.csv`.